

深圳传音控股有限公司

TECNO_J6789_CLA5-H8910 维修操作指导书_V1.0

文件类型	文件名称	TECNO_J6789_CLA5-H8910 维修操作指导书_V1.0_20240805			
作业规范	版 本	V1.0			
	文件编码	TR-Repair-CLA5-H8910			
	拟 制 人	金武康			
	审 核 人	吴晓虎			
	批 准 人	李备			
履 历 表	修订日期	文件版本	修订内容	修订人	审核人
	2024-08-05	V1.0	初版	金武康	吴晓虎

文档使用说明

此文档用于指导传音控股公司授权指定外协加工厂对传音控股公司产品进行维修服务，并且内容为保密信息。虽然我们尽可能地确保此文档的准确性，但仍可能有错误与不足之处。如果你有发现任何错误或有任何的建议，请及时与我们联系。

目 录

第 1 章 产品简介..... 3

1.1 产品外观结构图..... 3

1.2 产品特性简介..... 4

1.3 产品爆炸图..... 5

第 2 章 主板元器件位置图..... 6

2.1 主板元器件位置标示图..... 6

2.2 主板元器件位置标示图..... 8

第 3 章 手机原理及故障分析..... 9

3.1 手机原理框图及简介..... 9

3.2 基带单元..... 7

3.2.1 开机电源管理电路..... 7

3.2.2 充电管理电路..... 12

3.2.3 时钟电路..... 15

3.2.4 MEMORY 电路..... 16

3.3 射频单元..... 18

3.3.1 接收通道..... 17

3.3.2 发射通道： 错误！未定义书签。

3.3.3 GPS 通道： 26

3.3.4 WIFI 通道： 27

3.4 外围电路..... 28

3.4.1 显示..... 28

3.4.2 触摸屏..... 30

3.4.3 前置摄像头..... 33

3.4.4 后置摄像头..... 30

3.4.5 重力传感器..... 37

3.4.6 电子指南针..... 38

3.4.7 光距感传感器..... 34

3.4.8 按键..... 41

3.4.9 马达..... 42

3.4.10 受话器..... 43

3.4.11 送话器..... 45

3.4.12 扬声器..... 40

3.4.13 耳机..... 47

3.4.14 SIM 卡..... 50

3.4.15 SD 卡接口..... 51

3.4.16 USB 接口..... 51

3.4.17 BT..... 53

3.4.18 FM..... 54

3.4.19 NFC..... 51

第 1 章 产品简介

1.1 产品外观结构图

CLA5 CMF_星域灰_整机

TDC CMF document Version:0.4 2024.05.14

尺寸: 164.64x74.64x7.55mm
AMOLED: 6.78" 双曲屏幕



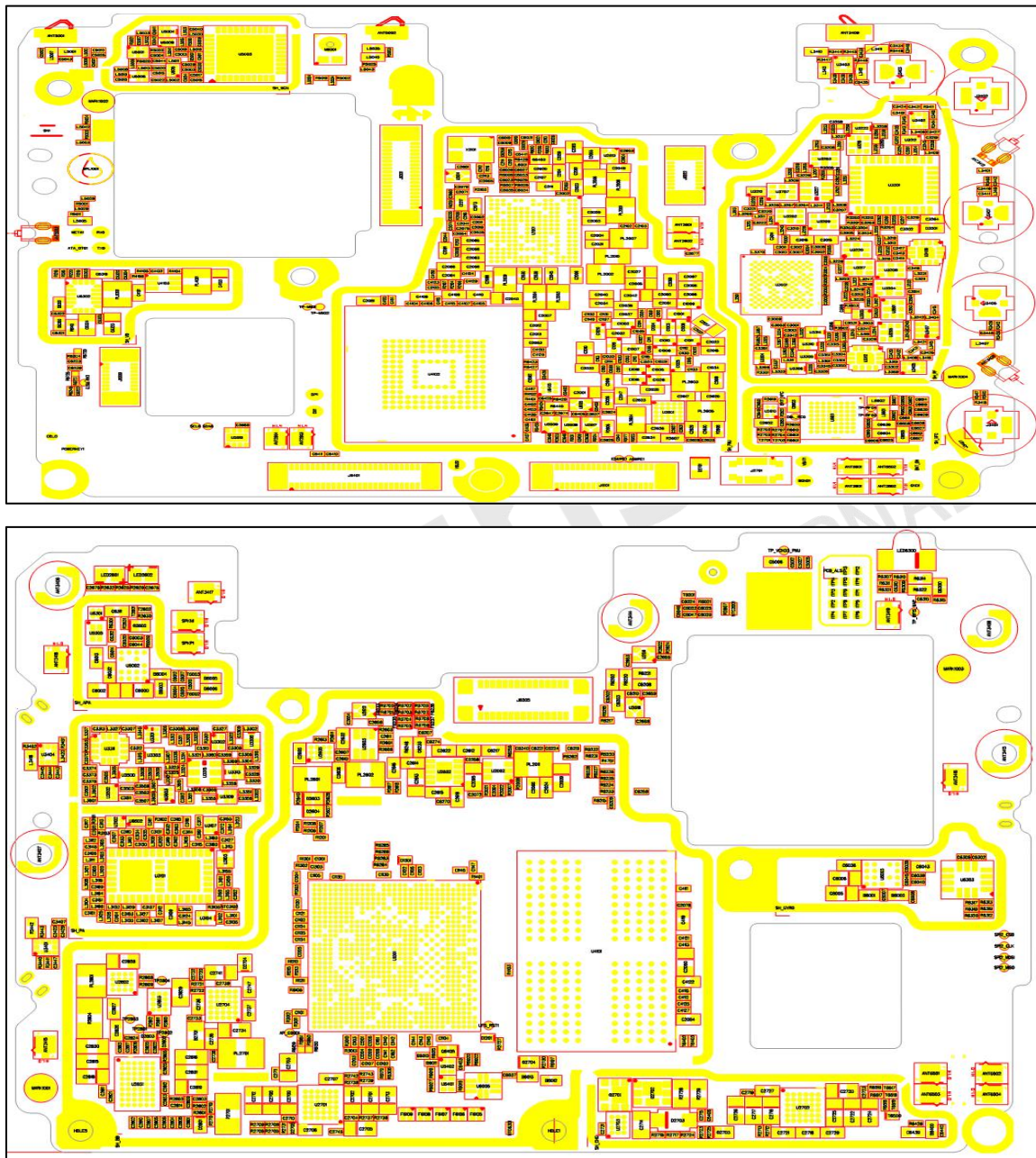
TECNO

1.3 产品爆炸图

无

第 2 章 主板元器件位置图

2.1 主板元器件位置标示图



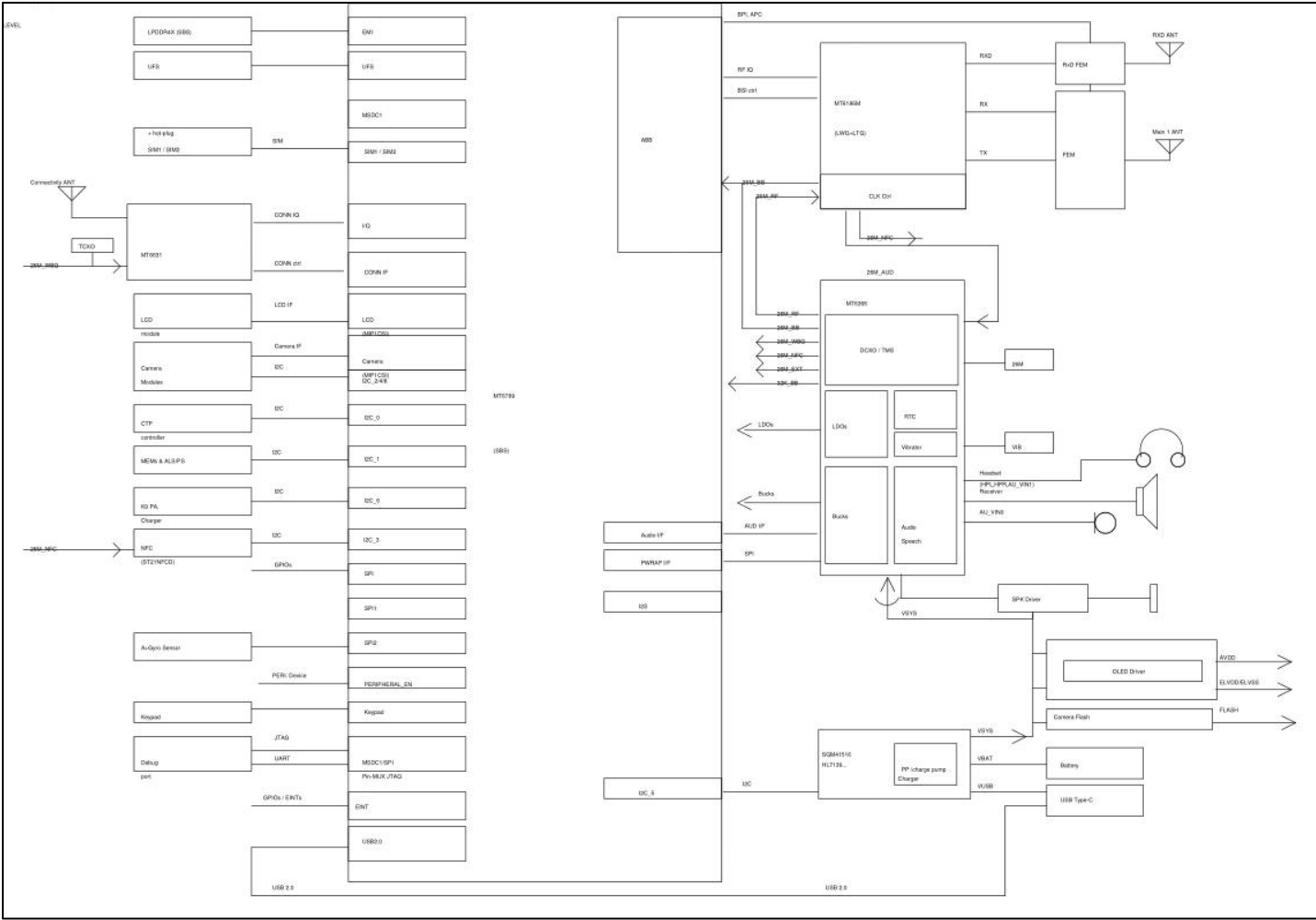
2.2 主板元器件位置描述

无

第 3 章 手机原理及故障分析

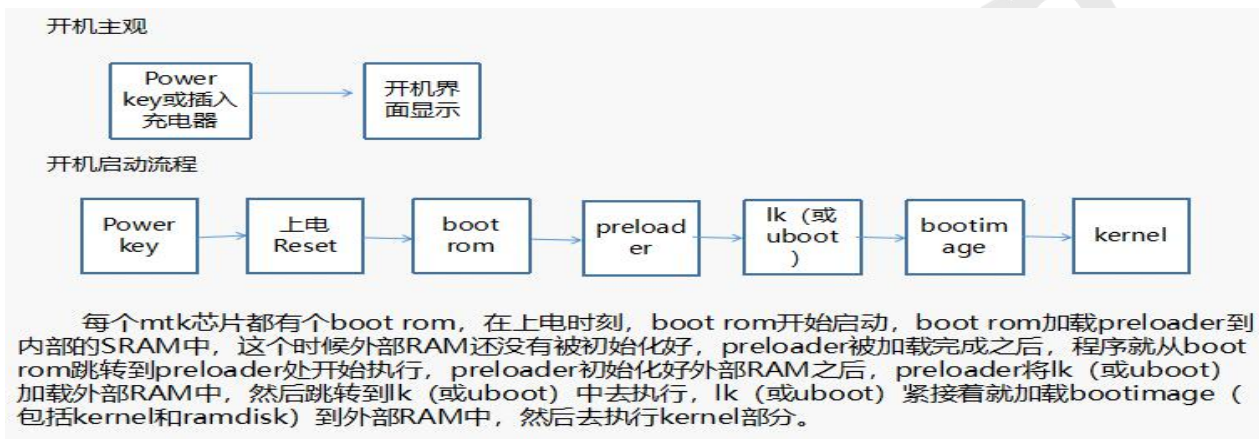
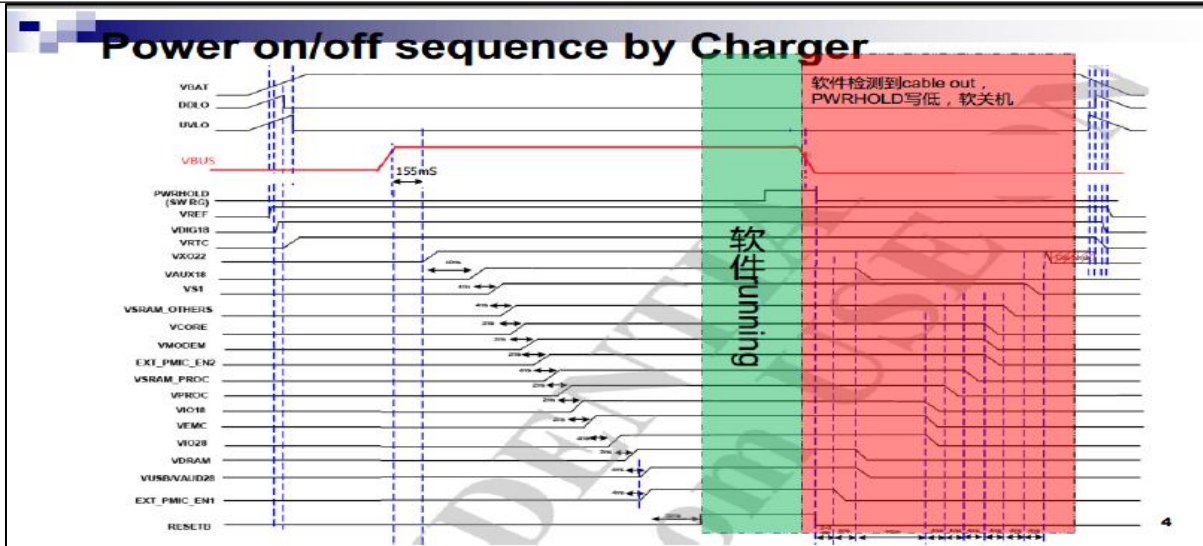
在按照下面指导的操作维修前，先对主板或整机进行复测确认保证排除环境因素，同时恢复出厂设置或更新软件排除设置与软件异常导致。

3.1 手机原理框图及简介



产品基于 MT6789 平台的自主研发的 LTE/WCDMA/GSM 直板手机。主板包括 MT6186M 射频收发芯片，MT6366 电源管理芯片，专用四合一功能模块射频芯片 MT6631（WIFI、GPS、BT、FM），人机交互及外设等是整个手机的核心。LCD&TP 通过 FPC 和主板连接，SPK 通过弹片方式与 FPC 连接，主 MIC 通过 SMT 焊接方式与小板连接，射频天线通过弹片与中框天线连接，加上外壳结构件、电池，就构成了一个整机。

采用 6.67 HD+120HZ+打孔 LCD 屏，对外提供 Type C 型充电器接口，支持 OTG，支持和弦铃声和振动功能，支持 FM 功能，射频天线内置。



电路原理分析:

插入电池后, PWRKEY 会是高电平, 当按下开机键时, PWRKEY 会被拉低, 触发电源管理器, 各个电源会按照时序开始工作, 系统就实现开机。

上电 : 按下电源键, 其实就是对电路的接通。而接通电路后就会产生脉冲, 首先将激发电源管理芯片(PMU), PMU 检测到脉冲信号, 产生最重要的一个东西: 时钟脉冲。对于 MTK 平台而言, 就是内部的 32KHz 时钟晶体模块开始工作, 输出外部的 RTC 工作电压, 为此实时时钟晶体起振。

复位: 然后, PMU 输出复位信号 RSTON 给手机 CPU, CPU 便开始启动系统自检程序, 进行自检。

工作电压输出 : 手机完成自检后, CPU 通过 IIC 总线控制 PMU 输出手机各电路的工作电压, 如 VDD1、VDD2、VDD3、AVDD 等。

26M M 晶体工作：CPU 得到工作时钟和工作电压后，便输出 REF_ON 信号，控制 13M 电路的工作，使其产生 13MHz 时钟，一路给 CPU 提供工作主时钟，另一路给射频主芯片提供基准频率源。

调用开机程序：CPU 自检完成，并得到工作电压和主时钟后，便通过 IIC 总线校准 PMU 输出的各路工作电压，校准完成后便输出片选信号和地址信号给 FLASH，调用开机程序，实现开机。

建立通信连接：手机开机后，CPU 从 FLASH 中调用射频参数，通过广播控制信道（BCCH）接收小区信号强度，如果手机内有 SIM 卡或 UIM 卡，手机便将卡中的相关信息发射给临近的基站，并接收来自基站的信息，从而与对应的网络实现连接，即通常所说的搜网。

待机：搜网完成后，手机便处于等待状态，期间手机还会通过慢速辅助控制信道（SACCH）周期性地与基站交换一些信息，如信号强度、频率同步、接收质量和接收电平等。

故障分析处理流程：

1. 测量主板 VBAT 电池点电压 3.65-4.2V 之间，电压过低充电处理。用镊子短接主板 PWRKEY 测试点查看是否开机排除侧键 FPC 影响。

2. 依次去除附件的 BTB（主 FPC BTB/CAM BTB/LCM BTB...）排除附件的影响（去除 LCM BTB 开机插入 USB 查看手机首是否能连上电脑判断是否开机，或者马达是否振动判断），交叉验证主板，主板不良先重新下载版本排除软件版本问题，仍然不良主板退 SMT 维修。

3. 主板不良分析维修方法。

3.1. 查看主板是否能连上下载工具，如果主板能出下载口（MediaTek pre_loader USB VCOM，在电脑设备管理器--->端口列可查看到）连上下载工具中途下载失败，说明硬件下载最小系统（PMU/CPU/内存/时钟）OK，PMU 上电时序 OK 工作正常，只是下载模块系统时出异常导致失败，此时可以通过打印串口 log 信息，通过搜索错误进程来判定下载中哪个模块异常来定位维修，常见有 CPU/DDR/EMMC 某模块异常更换后 OK，如果更换后仍然不良还是需要通过串口 log 发给对应研发来定位，还有下载 OK 后但不开机的也可以通过打印串口来定位。

3.2 如果主板无法出 MediaTek preload 端口连接下载工具，说明硬件下载系统 NG，PMU 上电异常，需要量测主板电源上电时序是否 OK。

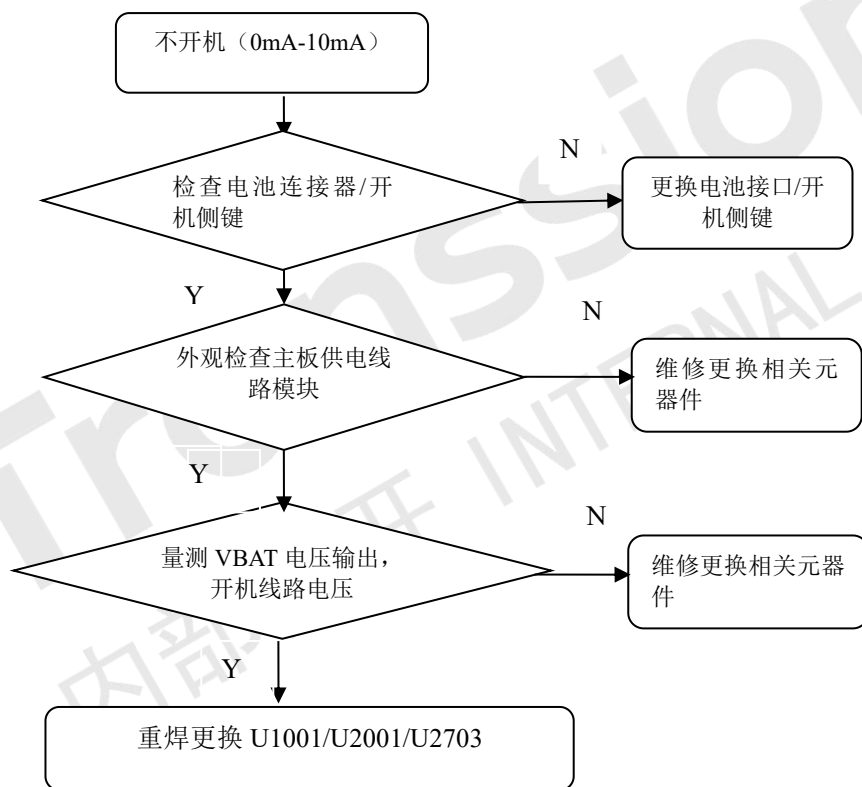
3.3 插入 USB 量测 VBUS--->VSYS, Vbat--->VSYS 供电是否正常，异常则更换 SW 充电芯片。VSYS 电压正常则按照 PMU 上电时序量测，量测方法：短接开机键量测各时序电压，通过和正常单板电压对比看是否异常。

3.4 直接量测 AP GOOD 点，此点如果高电平（对比正常板电压来参考），说明上电时序 OK，PMU 上电正常重点排查 Vbus, D+D-通路问题。如果量测 AP GOOD 点 NG，跳到 PMU 最后一路时序 RESETB 电压对比良品是否 OK，如果不良采用二分法跳到中间时序网络量测，比如量测 VS1 电压，如果 VS1 电压异常说明是前面时序影响，继续往前跳到比如 Vcore 电压；如果量测 VS1 电压正常，说明异常时序在 VS1 之后 ResetB 之前，

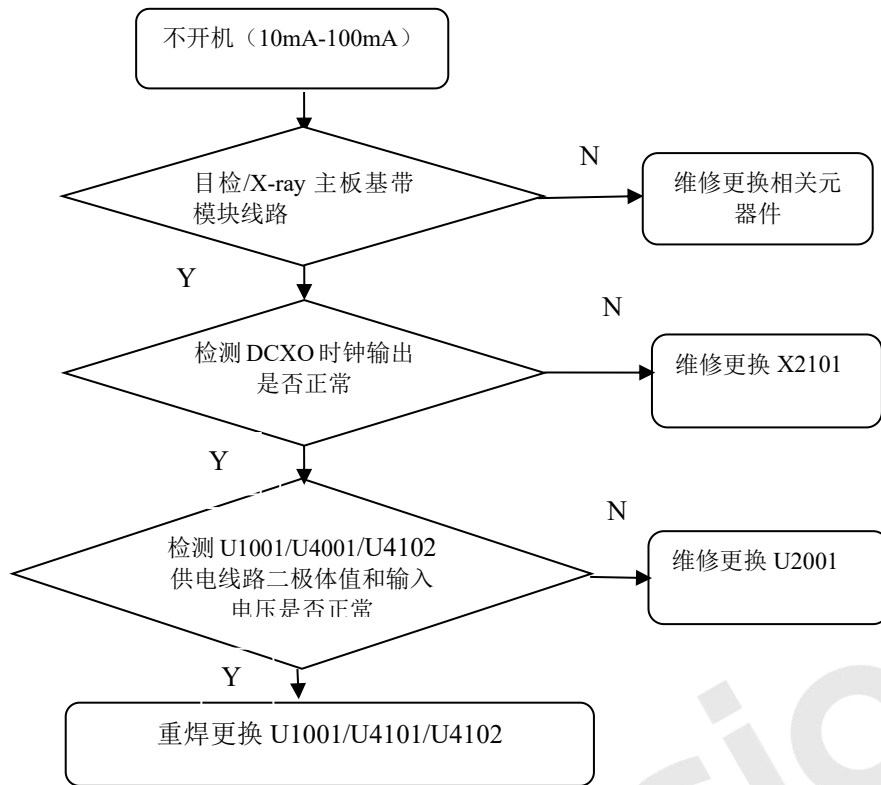
选这两者中间的时序比如 VPROC12 电压是否正常。如此类推，直到找到出问题的第一个时序电压。（因时序是从前往后逐级开始的，前面时序会影响后面的时序，也有极少数情况后面时序会影响前面时序，此时就要全时序量测了。）

3.5 辅助定位方法，查看单板上电电流，按开机键后无电流任何反应，系统缺失时钟引导可更换时钟，也有可能 VBAT 未供电到 VSYS 可更换 SW 芯片验证。按开机键电流起来后然后又马上掉下去如此反复的，可能是 PMU 某个时序网络上有短路导致一直复位。在没有按开机键情况下发现主板漏电流大的，可能是某个电源芯片漏电导致，连上假电池照热成像定位看具体哪个电源芯片发热漏电导致，如无红外仪可以用手摸电源芯片对于不开机的故障机，请先检测 I/O 接口（电池接口）是否有明显损坏。如果 I/O 接口（电池接口）OK，则用直流稳压电源给手机供电，检测不开机的故障机的电流可分为三种：没有电流；有小电流；按开机键后出现大电流

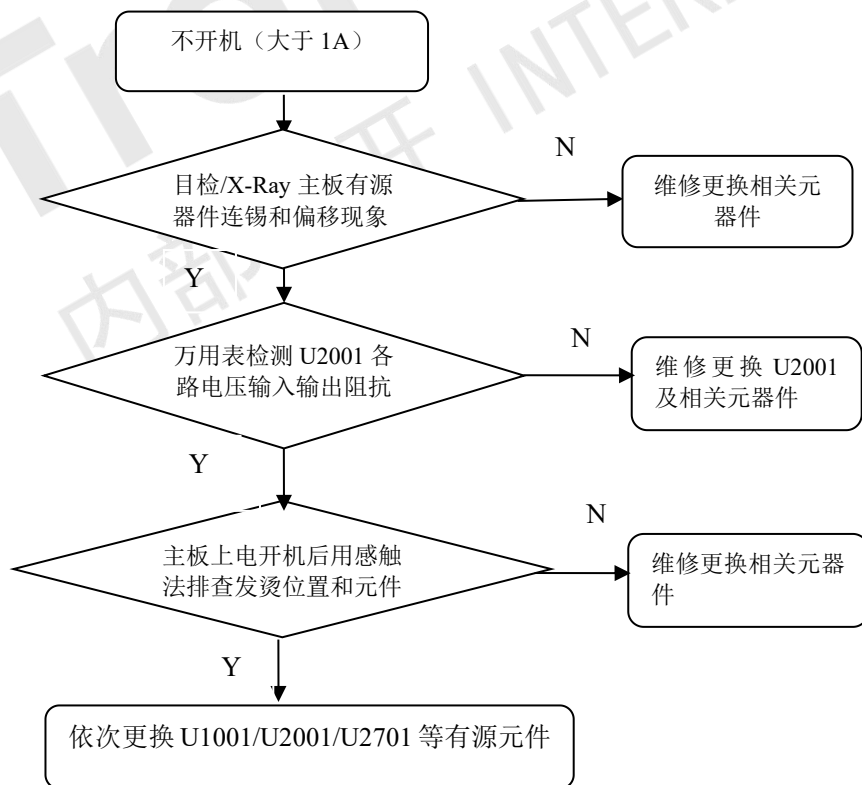
a. 没有电流（电流小于 10mA 或近似没有）



b. 有小电流（I < 100mA）



c. 有大电流($I > 1A$)

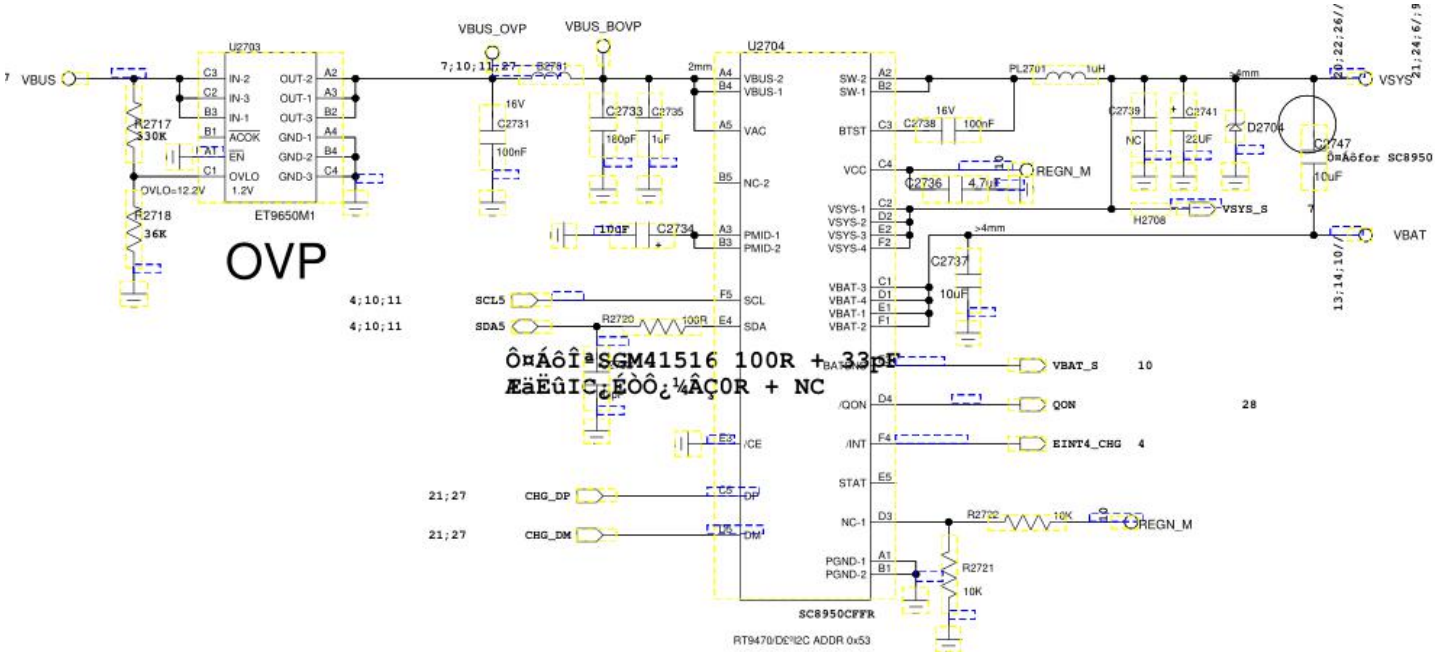


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBAT	电池电压	3.4V-4.35V
VCORE	芯片核心电压	1.1V
VPROC	处理器电压	1.15V
VDD18	IO 电压	1.8V

3.2.2 充电管理电路

电路原理图



电路原理分析：

采用 Switch Charge 充电管理，共有三种充电状态：涓流充电、恒流充电和恒压充电。Switch Charger 充电管理芯片来控制充电，电源部分支持两种外部供电方式：充电器供电和 USB 供电。充电原理图如上：VCDT 是 VBUS 经过两个电阻分压用于检测 USB/AC 充电器是否插入 VDRV 用于控制充电电流。

充电流程框图如下：对于一个过放电电池，比如电池电压小于 2.2V 时，系统会进行小电流涓流充电，电流大小为 2mA；当电压逐步升高到 2.2V 以后，系统还是涓流状态，当是 USB 模式时，涓流电流为 70mA，当为充电器模式时，电流为 200mA；当电池电压逐步升高大于 3.3V 时，充电进入 CC 恒流阶段，软件可以控制该充电电流，对于我们标配的 5V/1A 充电器，考虑到三极管的线性功耗，希望三极管完全打开用充电器自动完成限流。当电压超过 4.1V 后，系统进入到 CV 恒压状态，当电池充满到 4.2V 后且时间大于我们软件设定的时间，系统充电流程结束。一旦电池电压超过 4.35V，一个硬件上的过压部分会被触发切断充电的通路保证电池的安全。

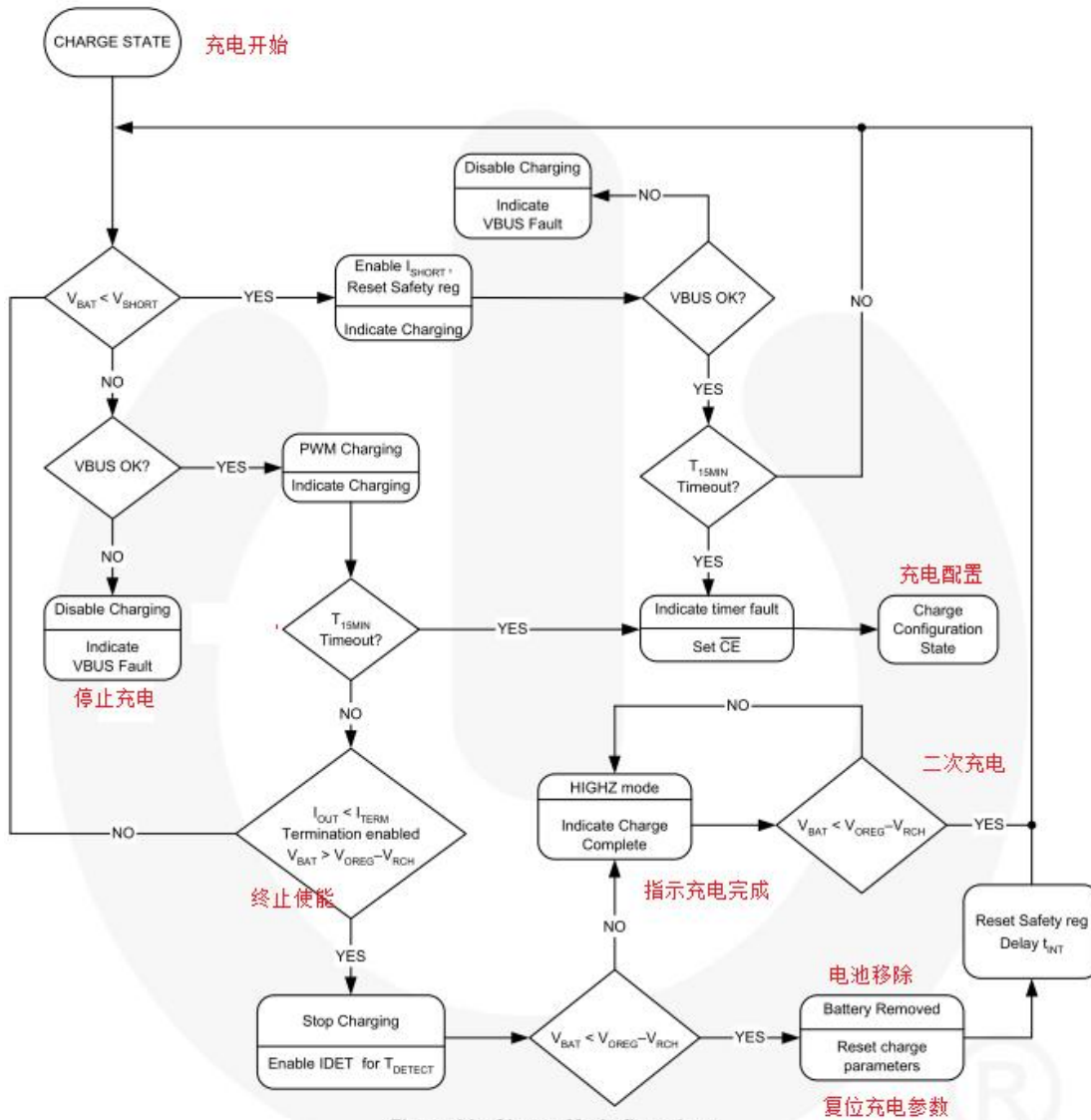
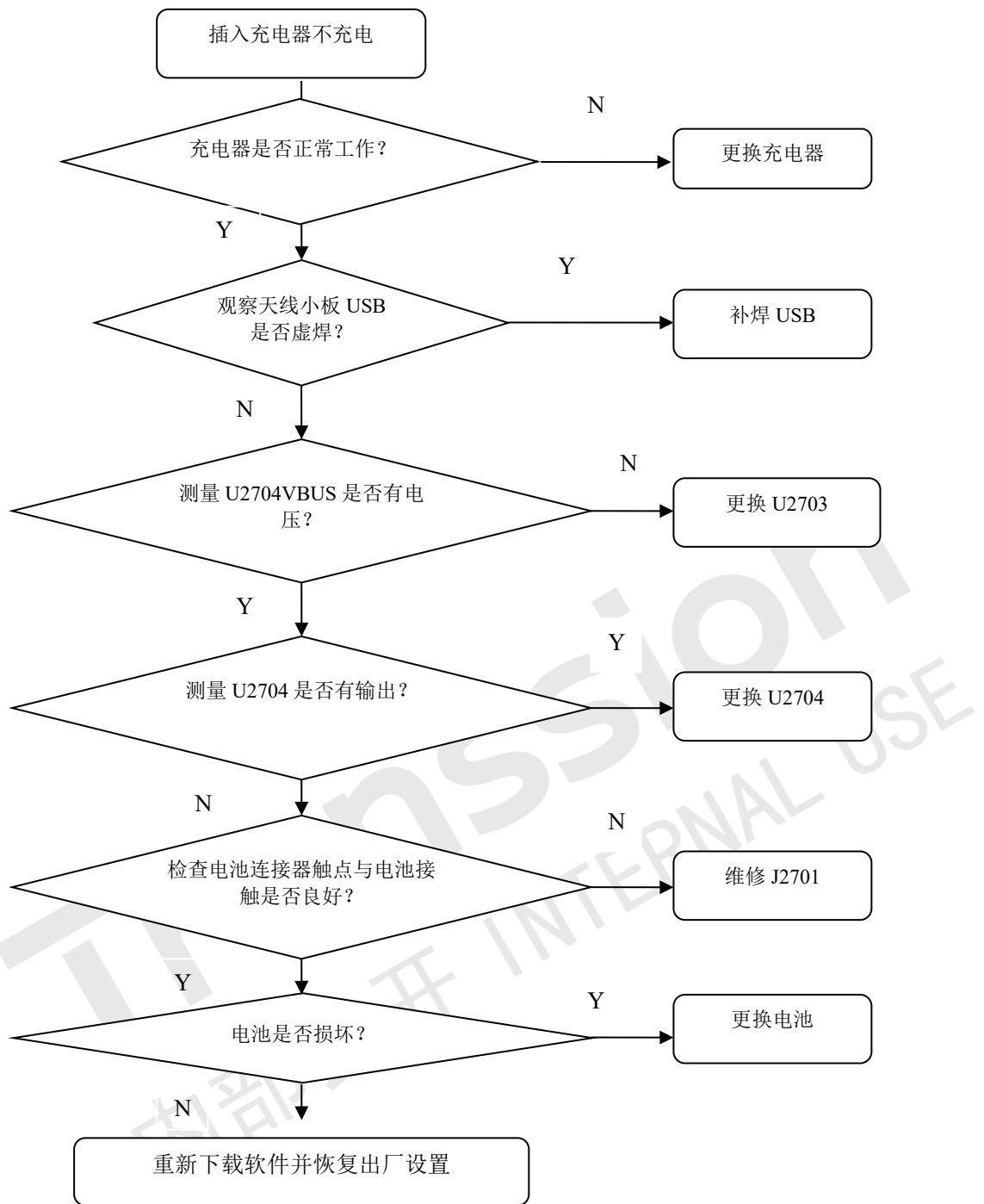


Figure 36. Charge Mode flow chart.

➤ 故障分析处理流程:

故障现象：手机不能充电的故障通常有两种情况：一是充电器连接到手机后，手机毫无反应；另一种是手机虽然有充电显示，但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机，请先检测I/O接口，看是否有明显的损坏。

- ✓ 充电器连接到手机后，手机无充电指示；
- ✓ 充电器连接到手机后，手机有充电指示，但无法对电池充电

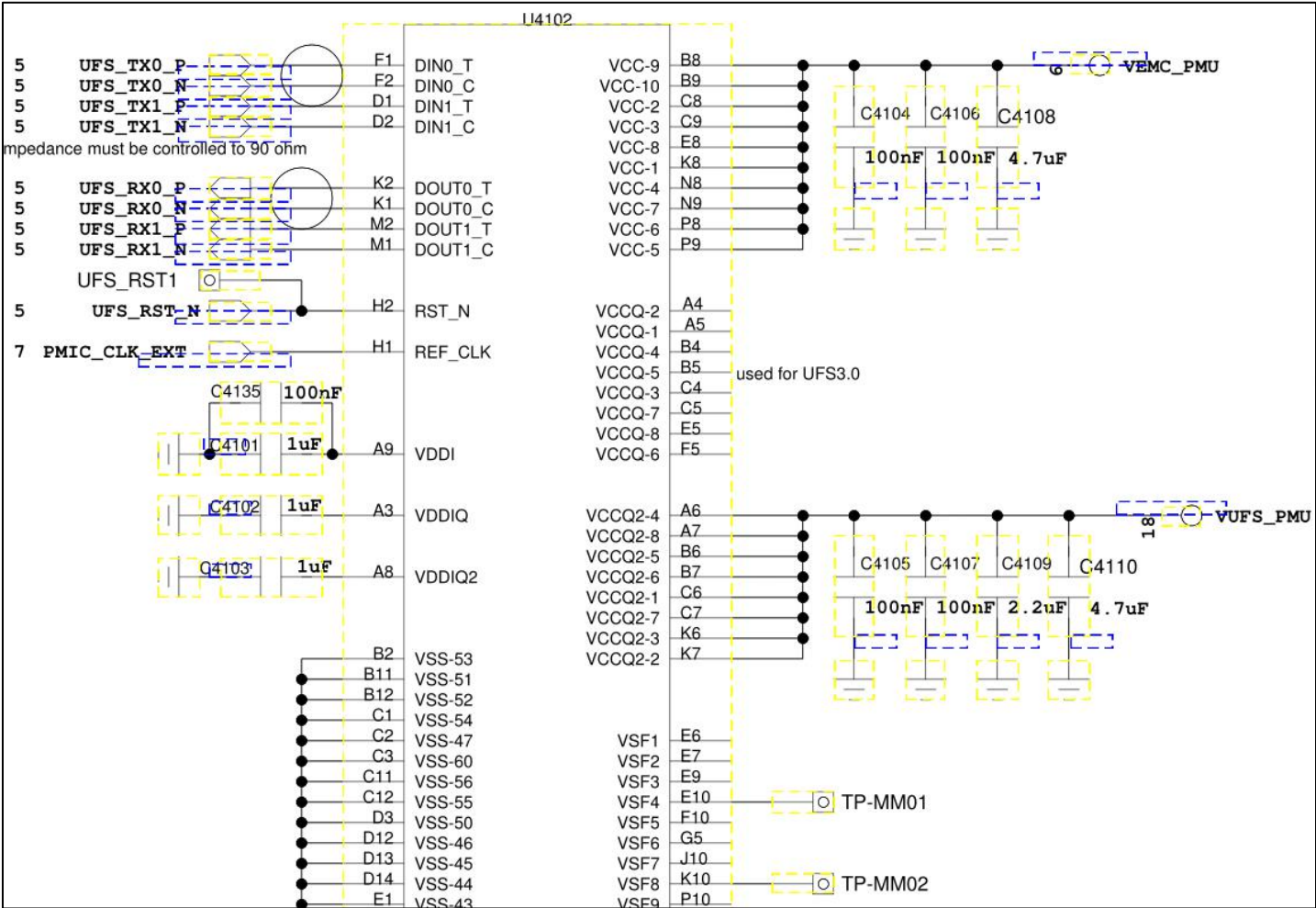


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBUS	充电电源输入	5V
ISENSE	充电电流侦测输入	/
VBAT	电池电压侦测，ISENSE 和 VBAT 之间串入了一个 0.01 欧姆的电阻(R2121)，通过检测这个电阻的电压来检测检测充电电流。软件通过这个数据来控制充电流程。	/

3.2.4 Memory 电路

电路原理图：



➤ 电路原理分析：

CPU 可以通过高速总线 EMI1 访问 LPDDR4X，同时还可通过一条 MSDC 总线访问外部存储器 eMMC，eMMC 采用 8 位数据线进行传输。

➤ 故障分析处理流程：

一般 Memory 相关故障不会显现出来，它会以其他类型的故障现象表现，另外 Memory 芯片损坏的几率较小，请参考其他故障分析，这里不做介绍。

本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VUFS_PMU	Power Supply for Flash	1.8V
MSDC0_CLK	EMMC FLASH 时钟信号	
MSDC0_CMD	EMMC FLASH 命令信号	
MSDC0_RSTB	EMMC FLASH 复位信号	

MSDC0_DAT(0-7)	EMMC FLASH 数据线	
----------------	----------------	--

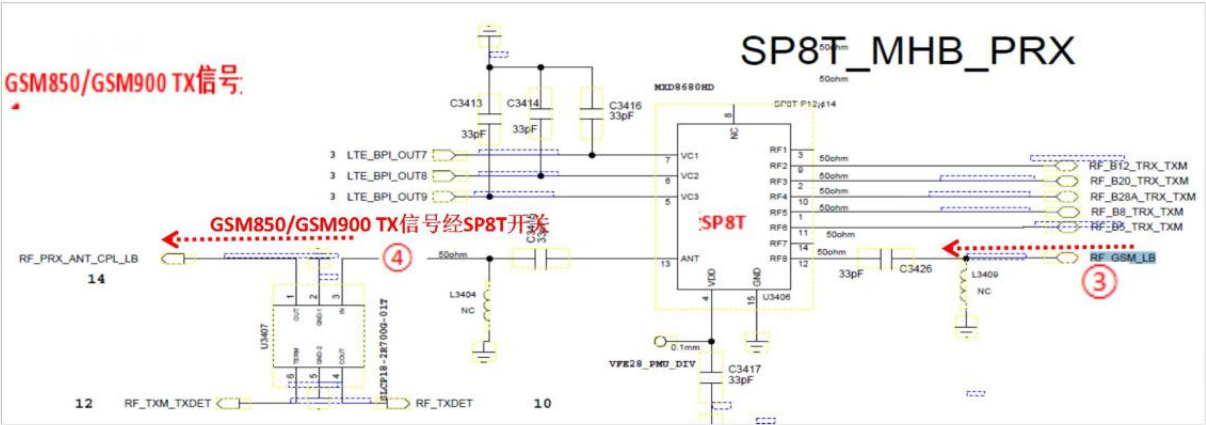
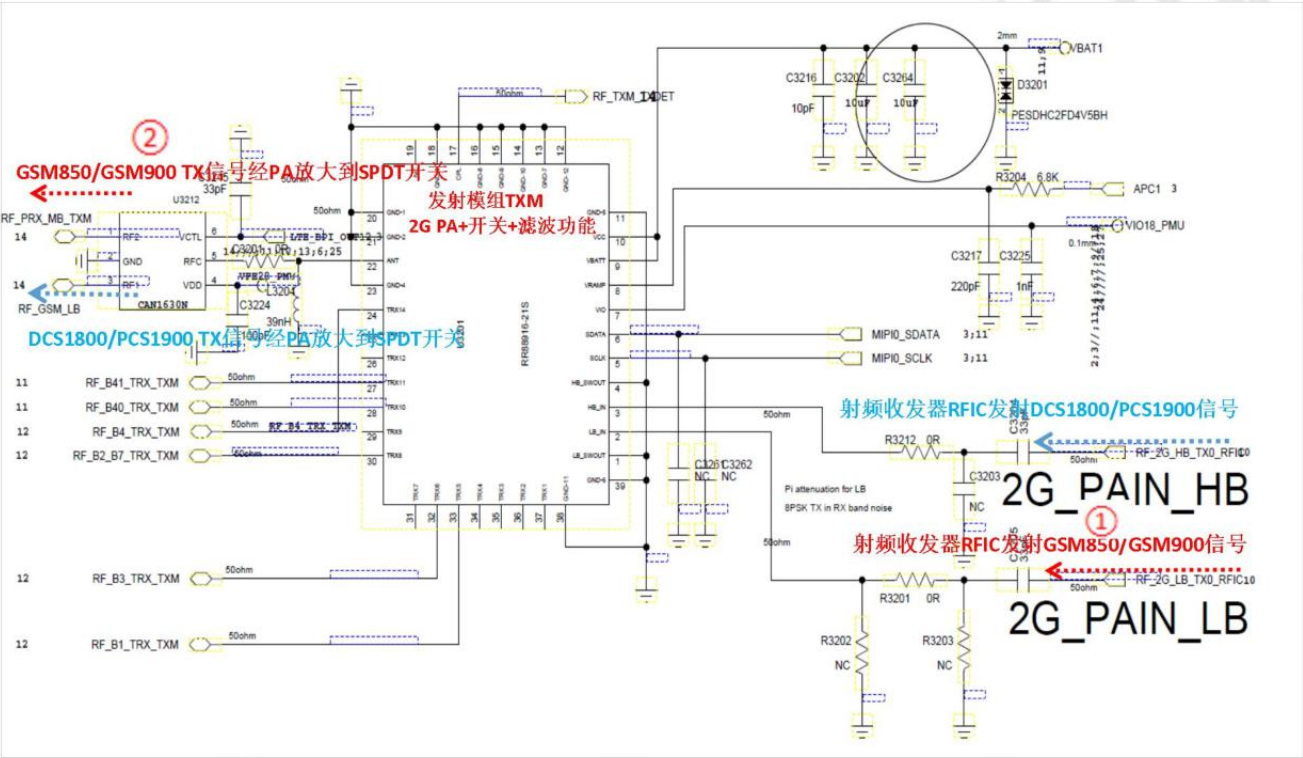
3.3 射频单元

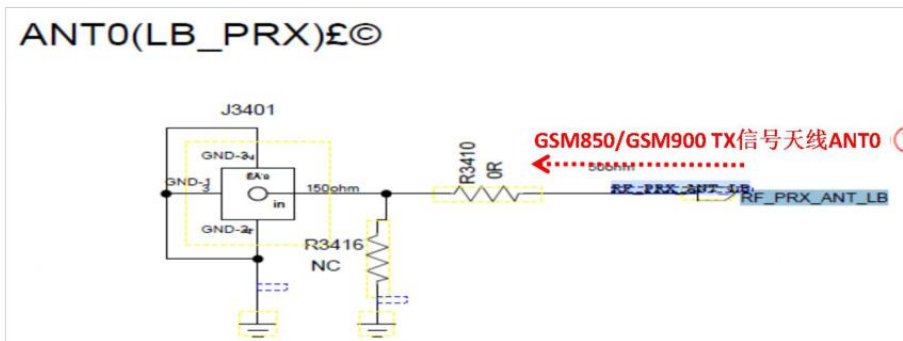
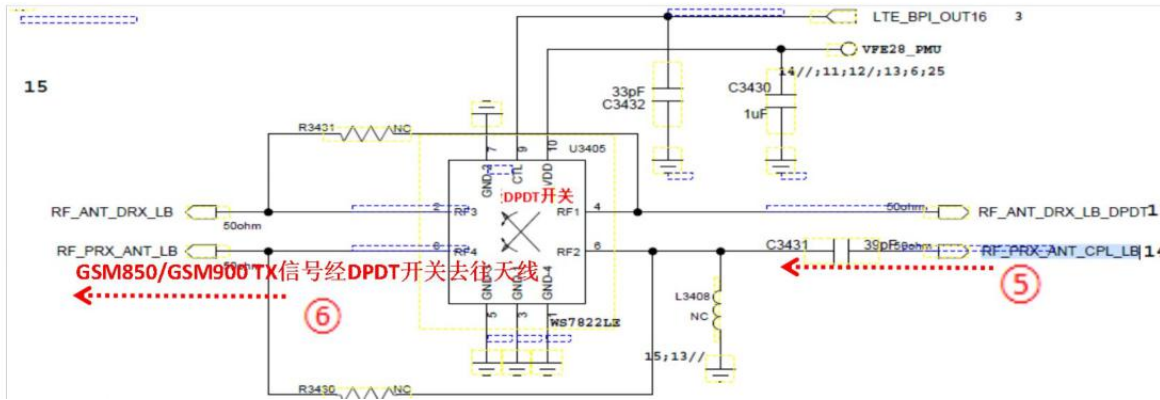
射频子系统按照电路实现架构，可以分为 RF Transceiver 、 WIFI/BT/GPS/FM 四合一单片 MT6631。下面分别详细描述每个部分：

3.3.1 2G/3G

➤ 电路原理图：

1. GSM850/GSM900, DCS1800/PCS1900发射通路





注：此RF_PRX_ANT_LB为TRX信号，是主集发射TX和接收PRX的公共通路

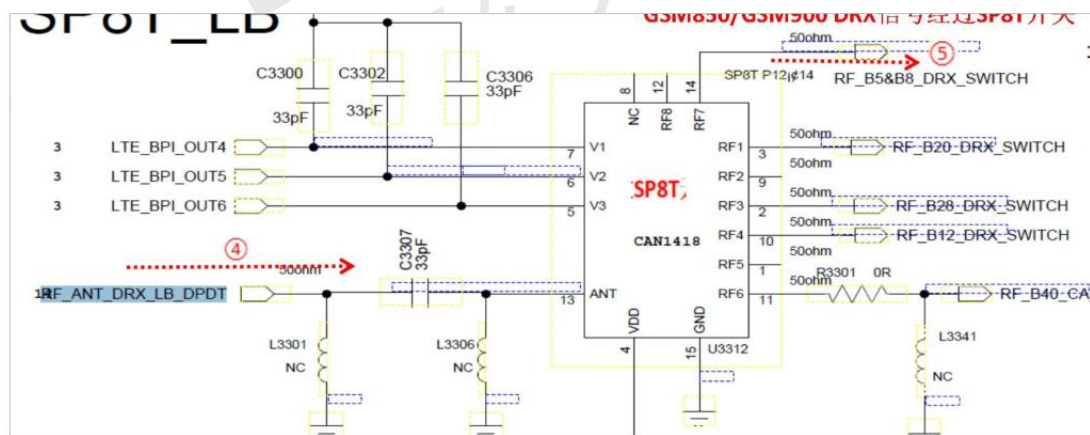
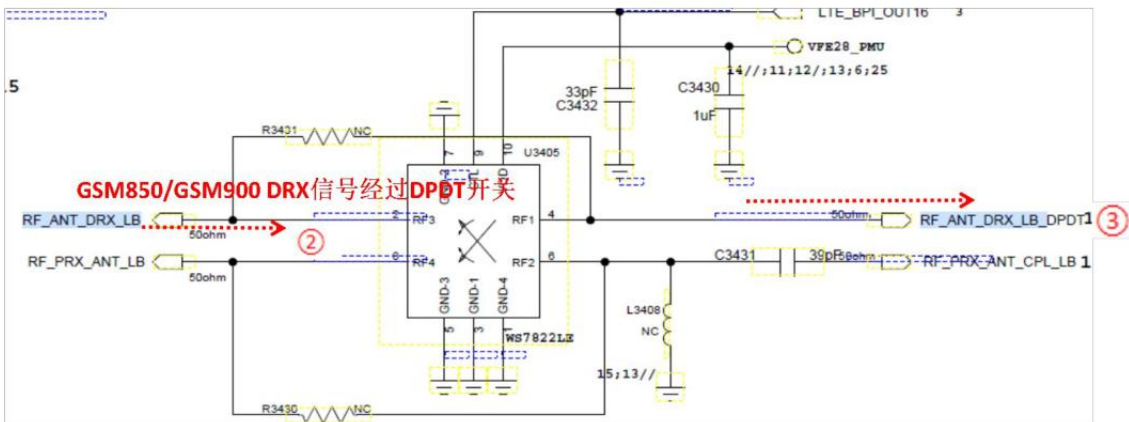
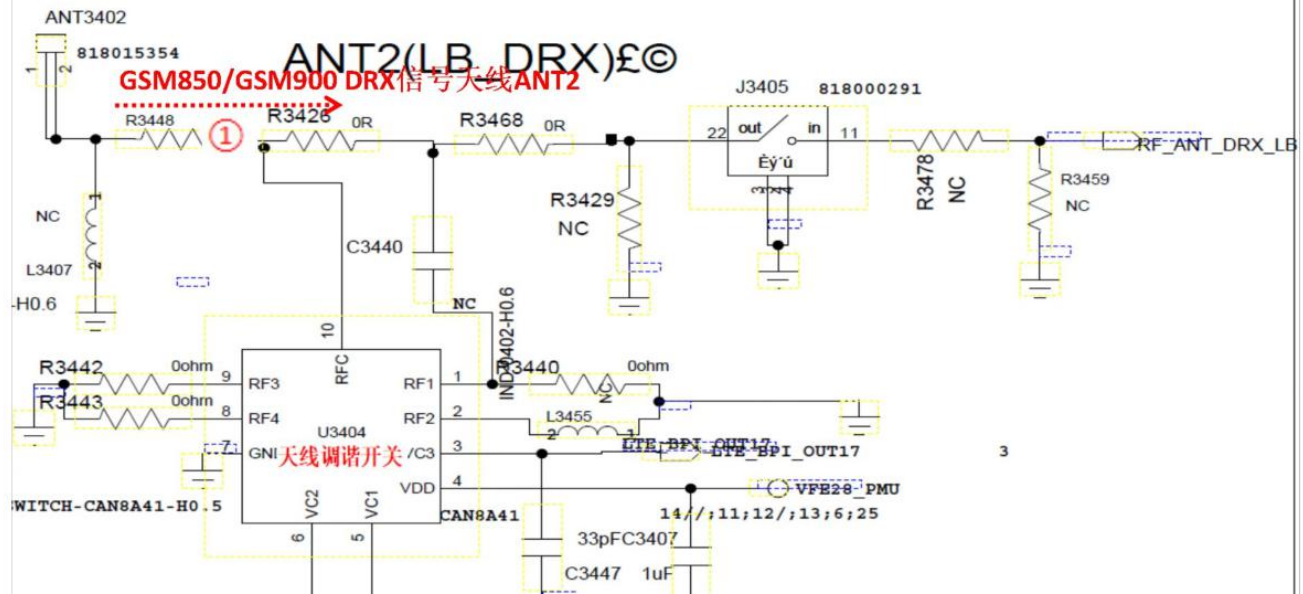
2、GSM 主集接收通路 PRX2

GSM850/GSM900 主集接收 PPX 通路，分别共用 4G LTE B5, LTE B8 PRX 通路。

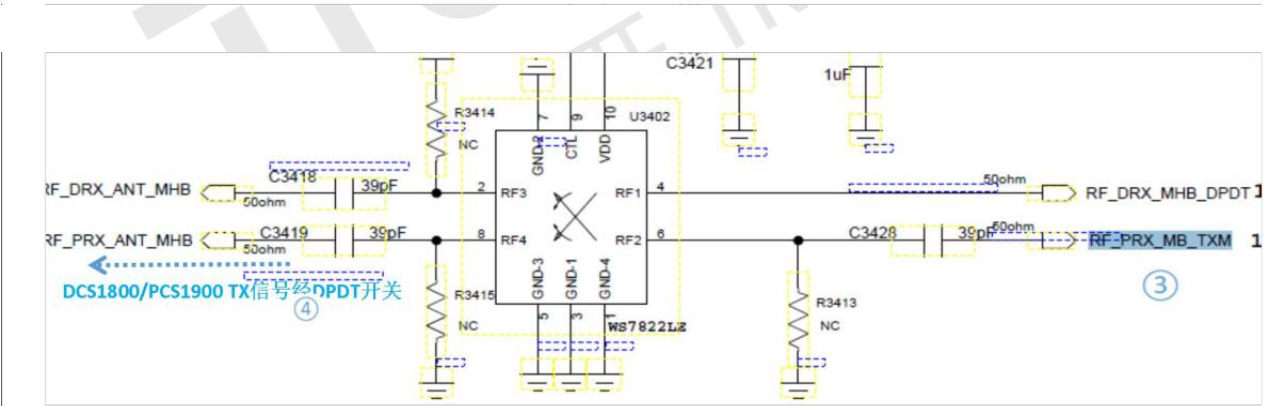
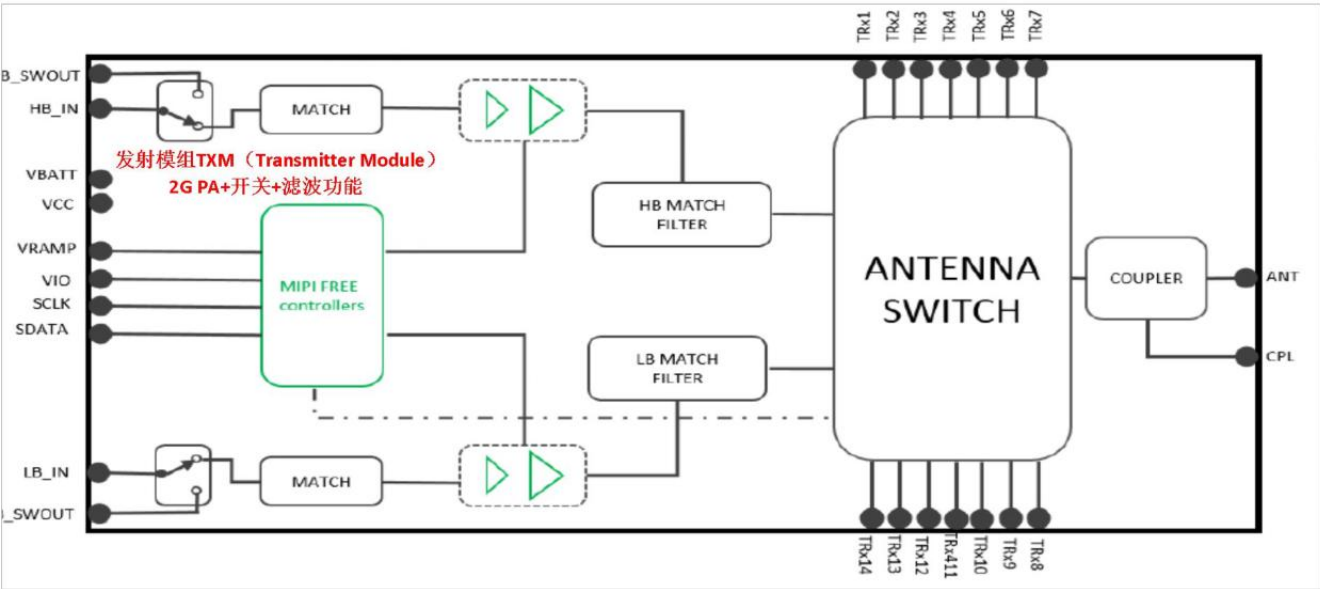
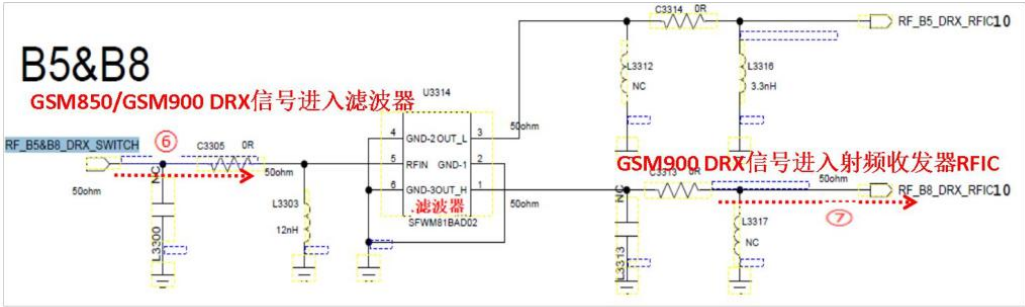
DCS1800, PCS1900 主集接收 PRX 通路，分别共用 LTE B3, LTE B2 PRX 通路，具体参考 4G LTE 原里图

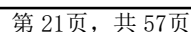
3. GSM 分集接收通路 DRX

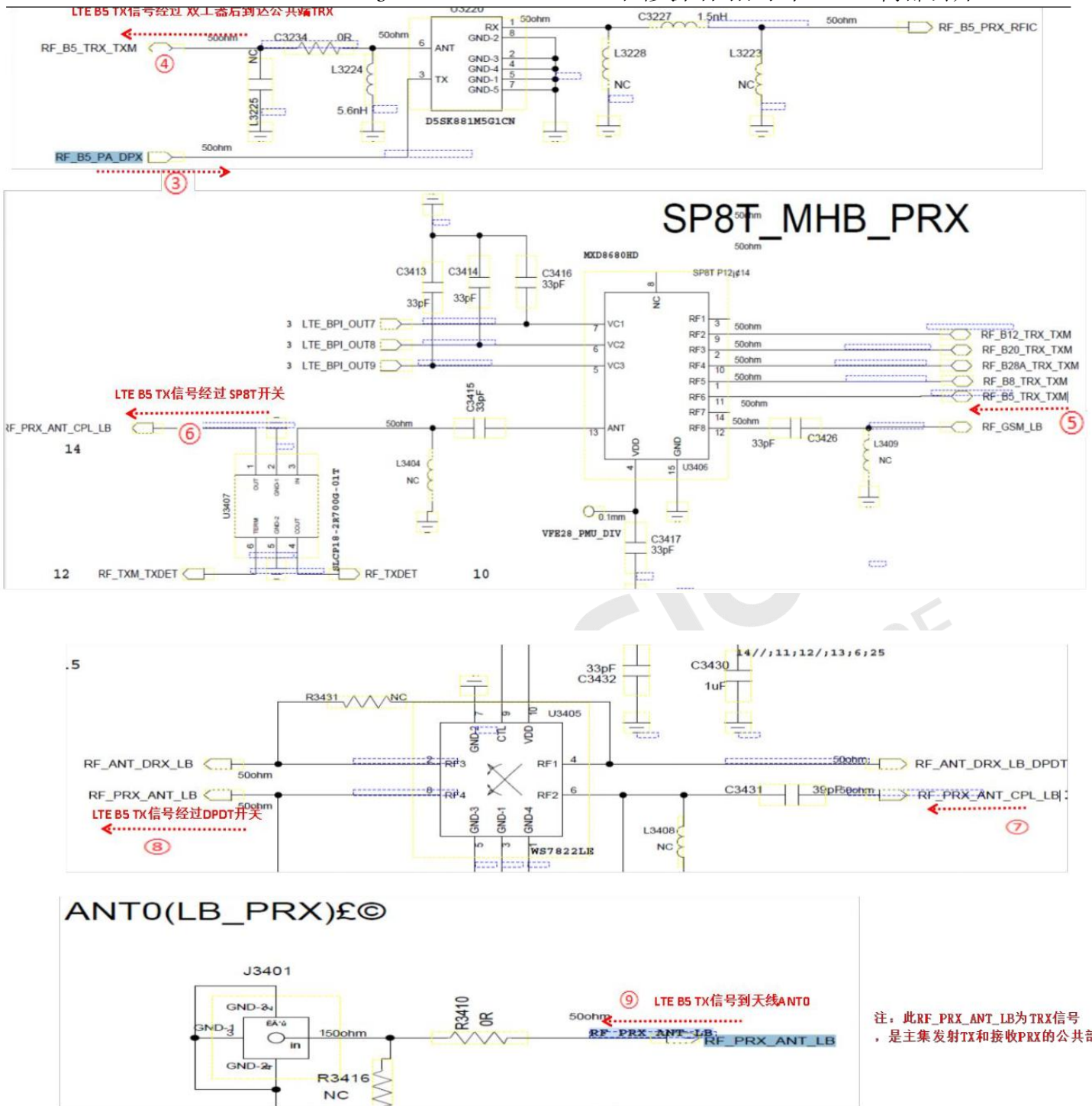
GSM 分集接收 DRX 通路（GSM850/GSM900 分集接收 DRX 通路，共用 4G LTE B5/B8 DRX 通路）。故障分析处理流程：



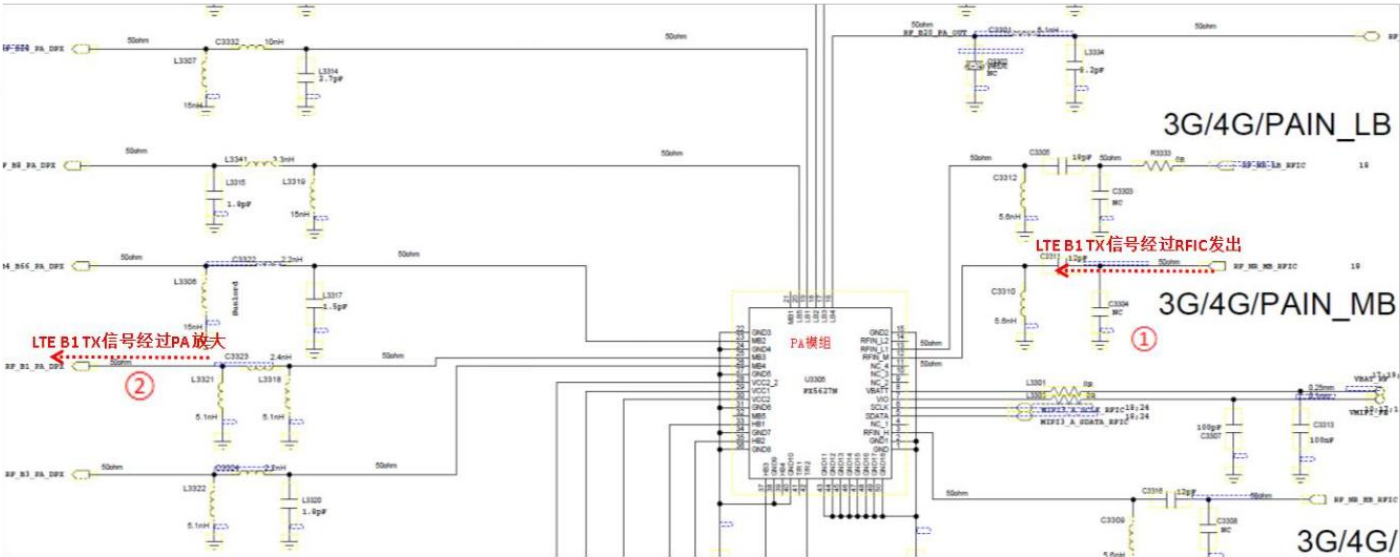
GSM850 DRX信号进入射频收发器RFC

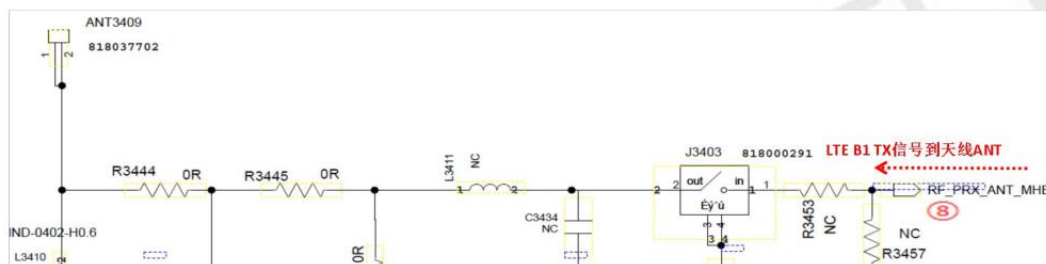






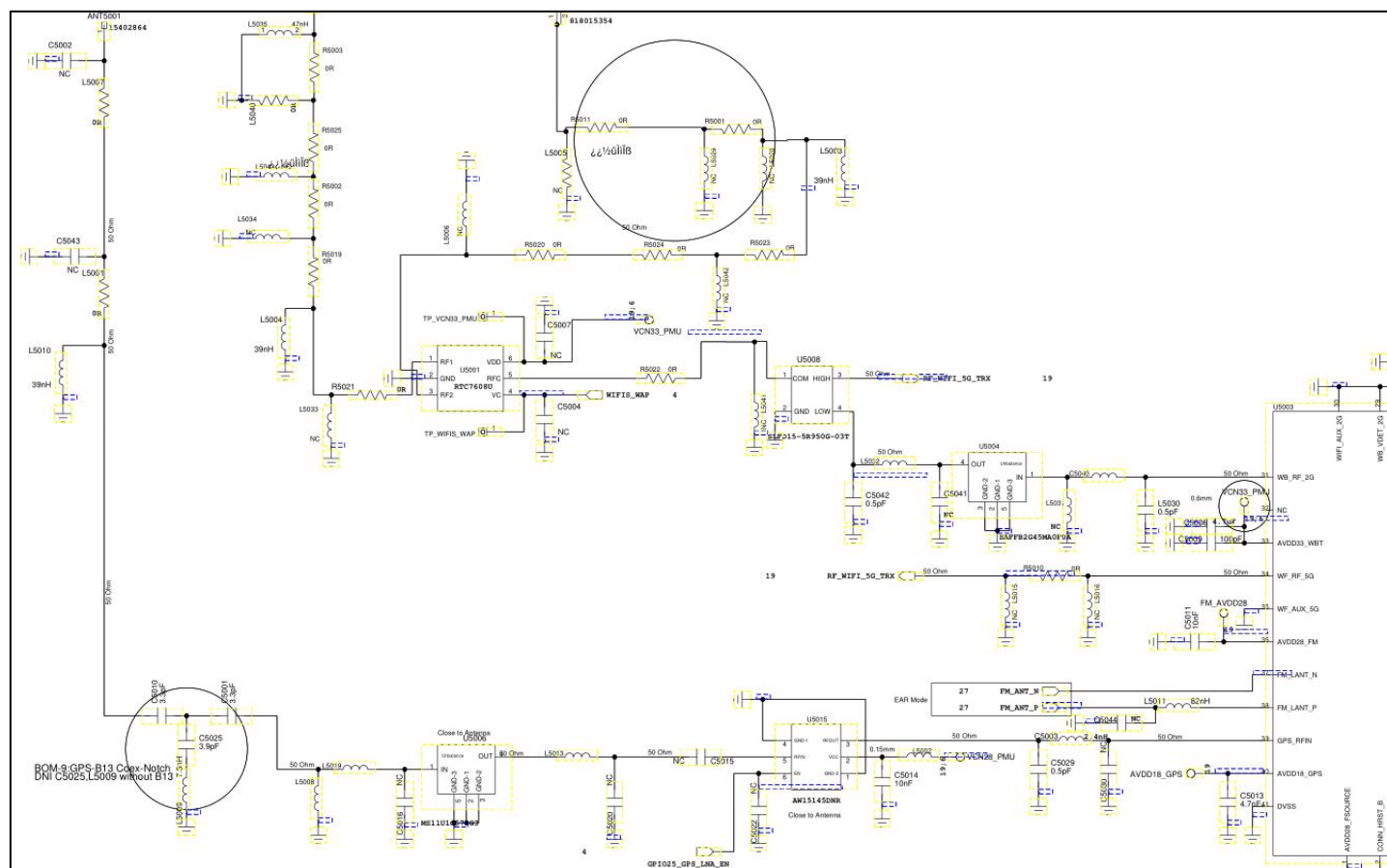
以LTE B1 TX为例





3.3.3 GPS 通道:

➤ 电路原理图:



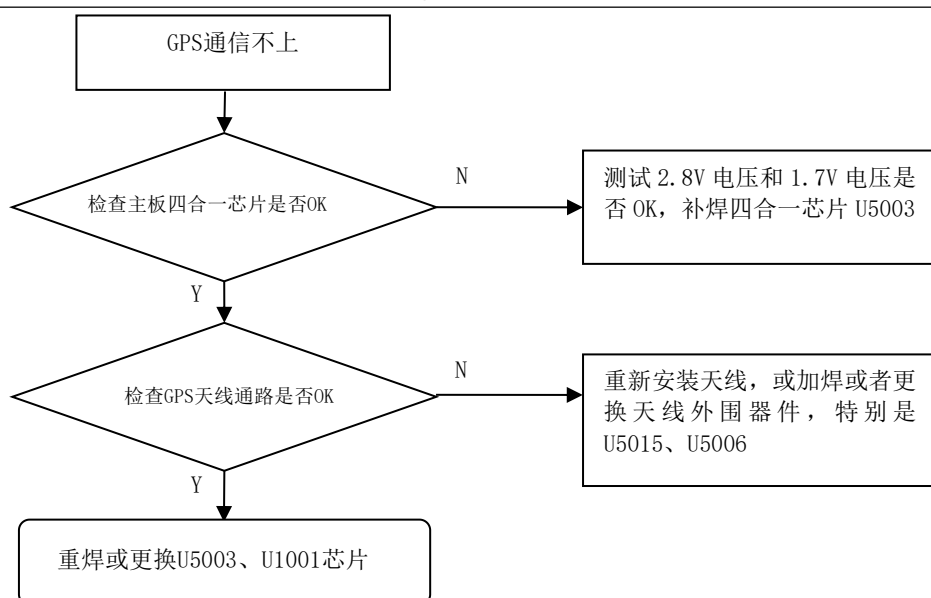
➤ 电路原理分析:

GPS 信号经过天线 ANT5001 和三工器后进入 SAW 滤波器，然后进入一个低噪声放大器，经过放大后进入芯片。

➤ 故障分析处理流程:

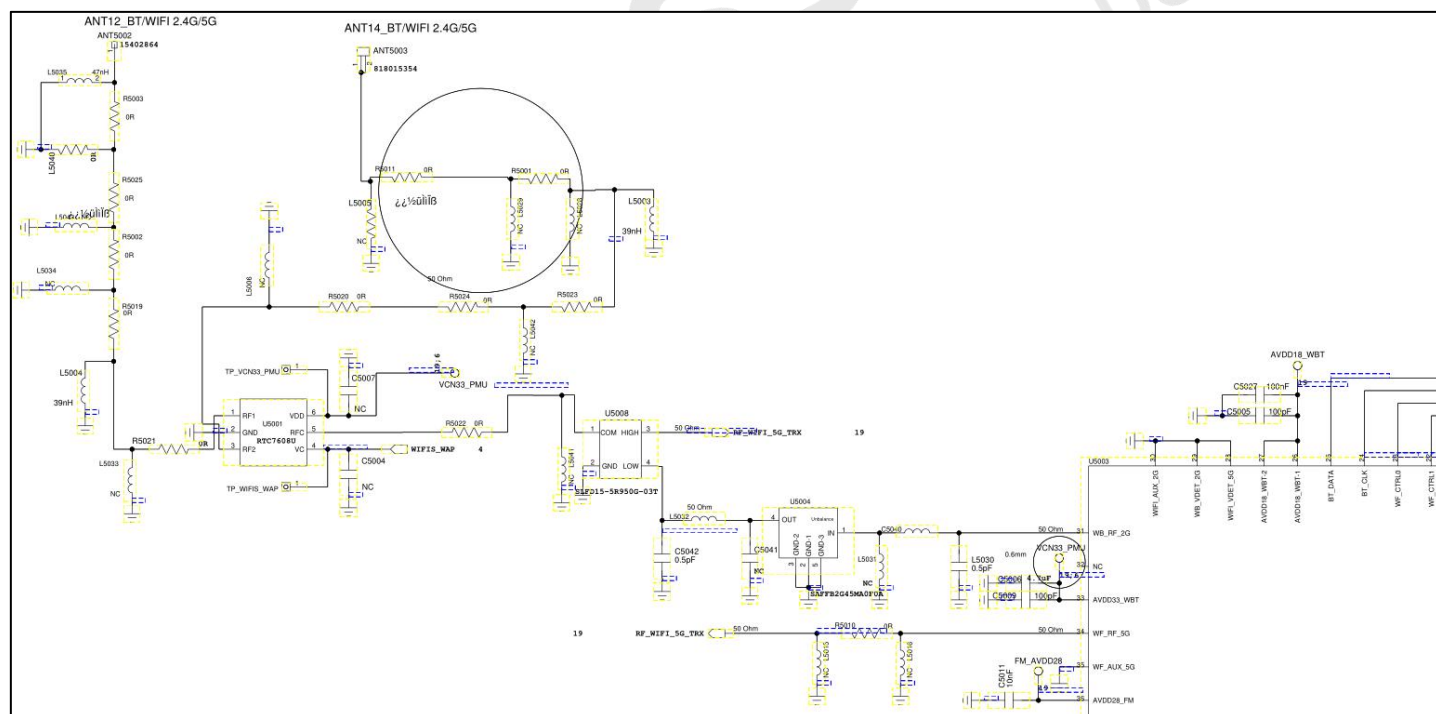
如果 GPS 没有信号，首先检查天线和天线弹脚是否连接好；如果连接好了，可以外接信号源（1.57542GHZ）使用频谱仪依次检查 GPS 通路信号是否衰减正常，组装段整机搜不到 GPS，可以拿到 WBG 工位测试一下 GPS 功率，如果测试值很低，重点检查一下 GPS 通道上面元器件是否有撞件或是焊接问题，如果 WBG 站测试 PASS 但还是搜不到 GPS 信号，尝试恢复出厂设置看看。贴片校准出现 GPS 不过，重新下载排除软件问题后检查 GPS 时钟电路

故障分析处理流程:



3.3.4 WIFI 通道:

➤ 电路原理分析:



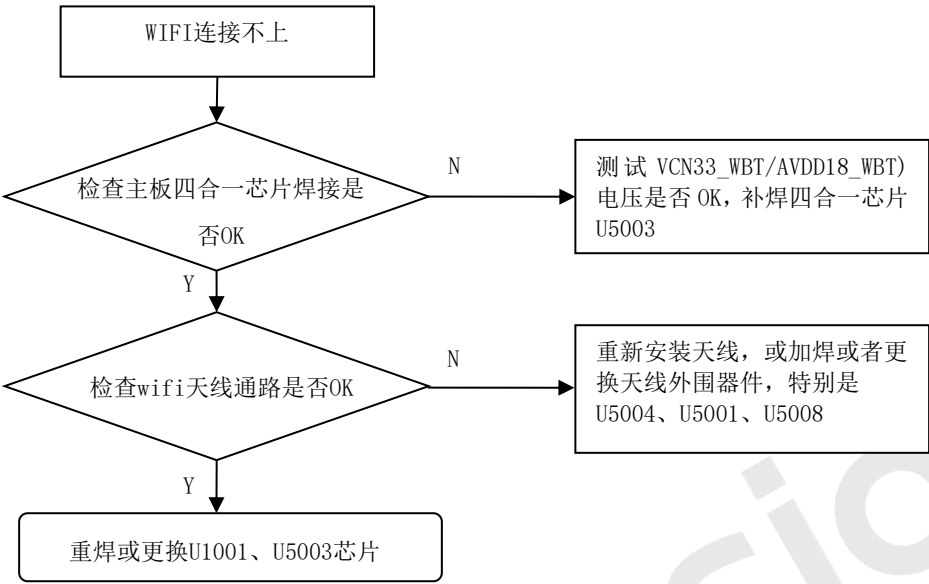
Wi-Fi 信号通过天线 ANT5002 和 ANT5003,注:wifi 2.4G 有两条通路,任一条通路异常都可能会引起 Wifi 2.4G 功率异常,在维修排查过程中两条线路都有排查,另接地天线也不可缺失!

➤ 故障处理流程:

Wi-Fi 同 GPS, 没有测试口, 需要焊射频线测试, 分段检查信号是否正常, 屏蔽框的一组匹配较重要, 两条

通路需要匹配一致。单板测试 WIFI 功率为很低的话可以相应检修主板 WIFI 通路。组装段 WIFI 不良需要观看测试功率值， 功率值很低，重点检查主板上元器件。功率值相差不大的话需要检查装配及后壳天线是否异常如果没有缺件或漏焊，则芯片原因较大，返厂维修。

➤ 故障分析处理流程：



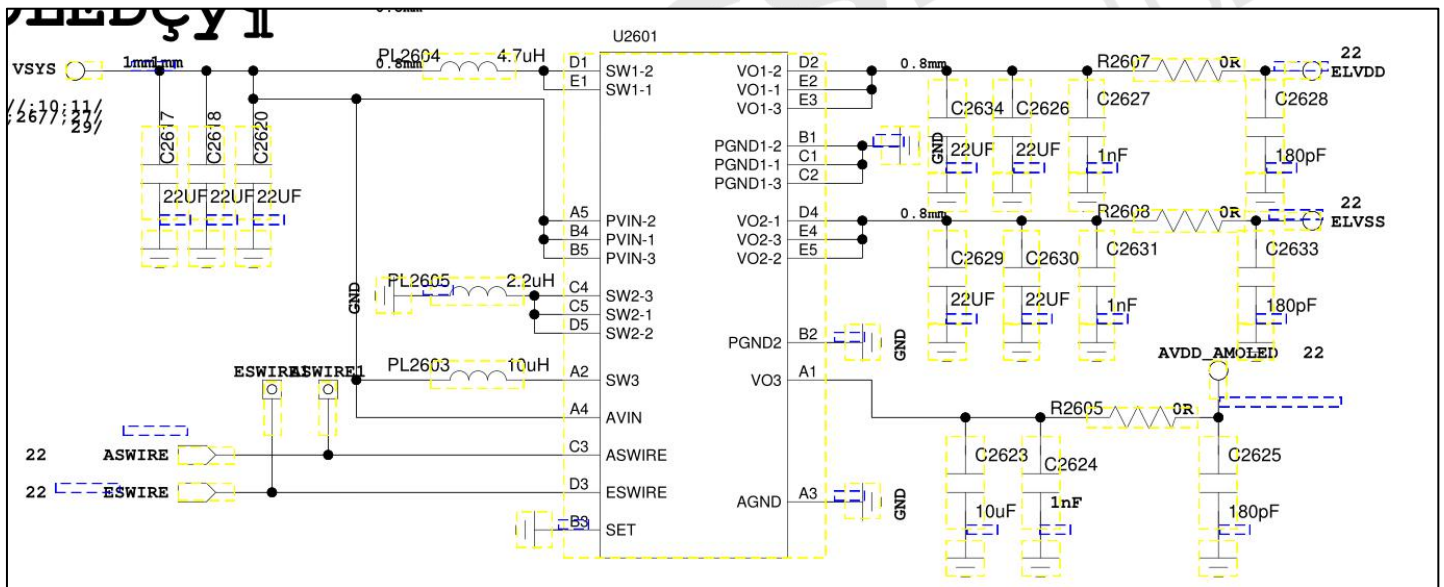
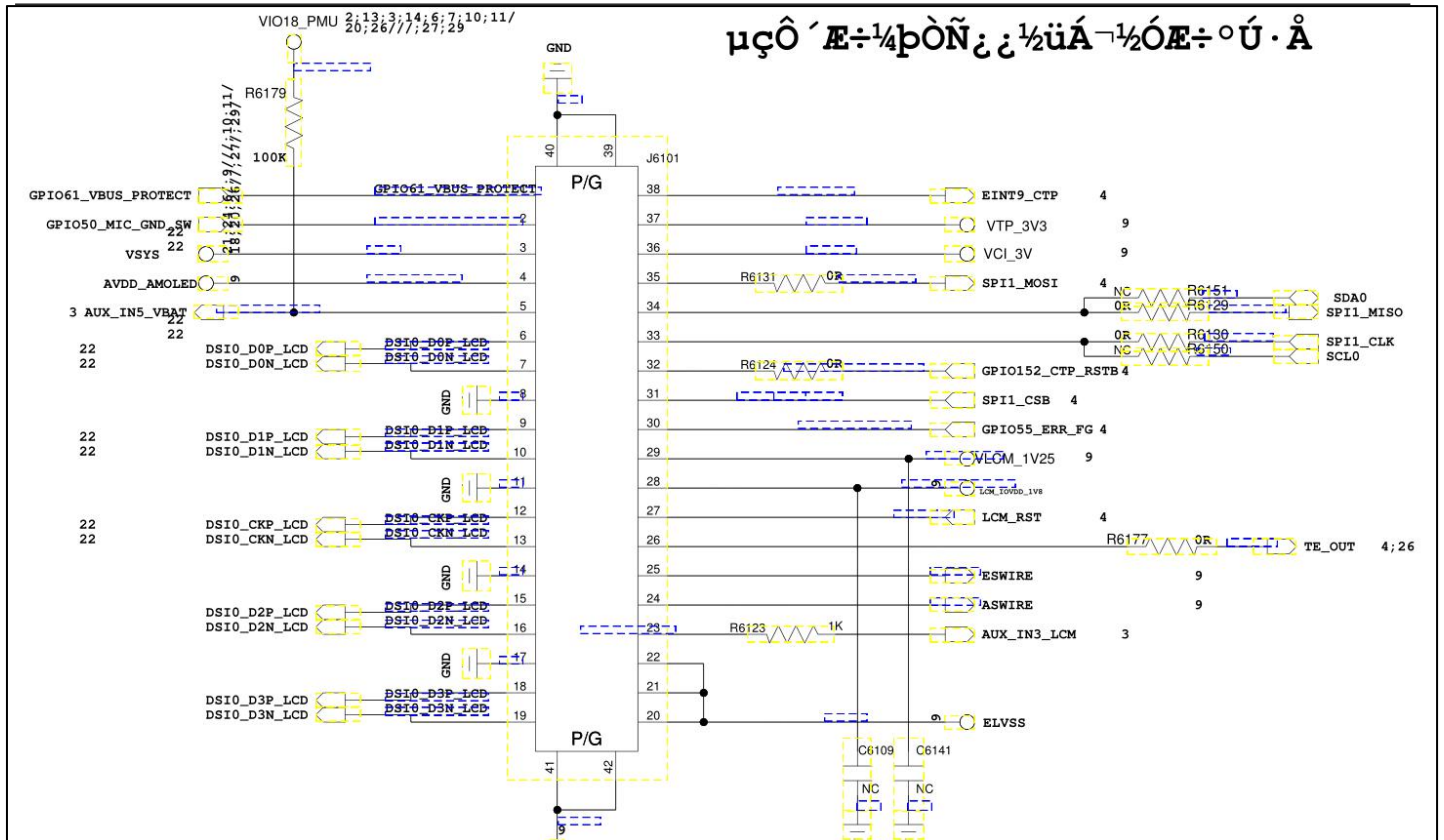
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
WB_SDATA	WIFI/BT 数据信号	/
WB_SCLK	WIFI/BT 数据传输 CLK 信号	/
WB_CTRL0~WB_CTRL5	WIFI/BT 控制信号	/
CLK_IN_WCN	时钟信号	/

3. 4 外围电路

3. 4. 1 显示

➤ 电路原理图：

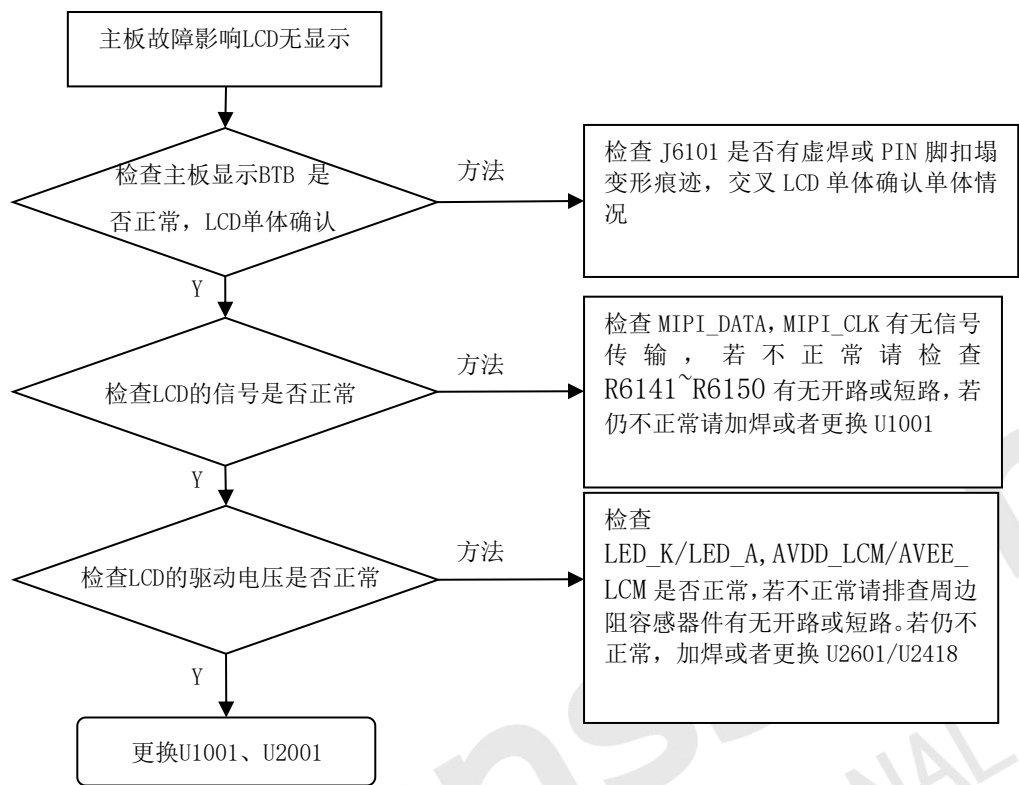


➤ 电路原理分析:

J6101为LCD BTB连接器,用来连接主芯片U1001和LCD模组。LCD采用MIPI高速信号进行传输,1组CLK,4组DATA。F6105~F6109共5组MIPI信号的共模抑制电感,用来防止干扰进入LCD模组及向外辐射。具有帧同步功能,利用LPTE作为数据传输同步信号,避免分屏现象发生。

U2601即为LED电压驱动芯片,输入电压采用VSYS,经过U2601驱动升压电路电路输出驱动电源ELVDD/ELVSS,该电压异常会导致屏幕亮度异常。

故障分析处理流程：



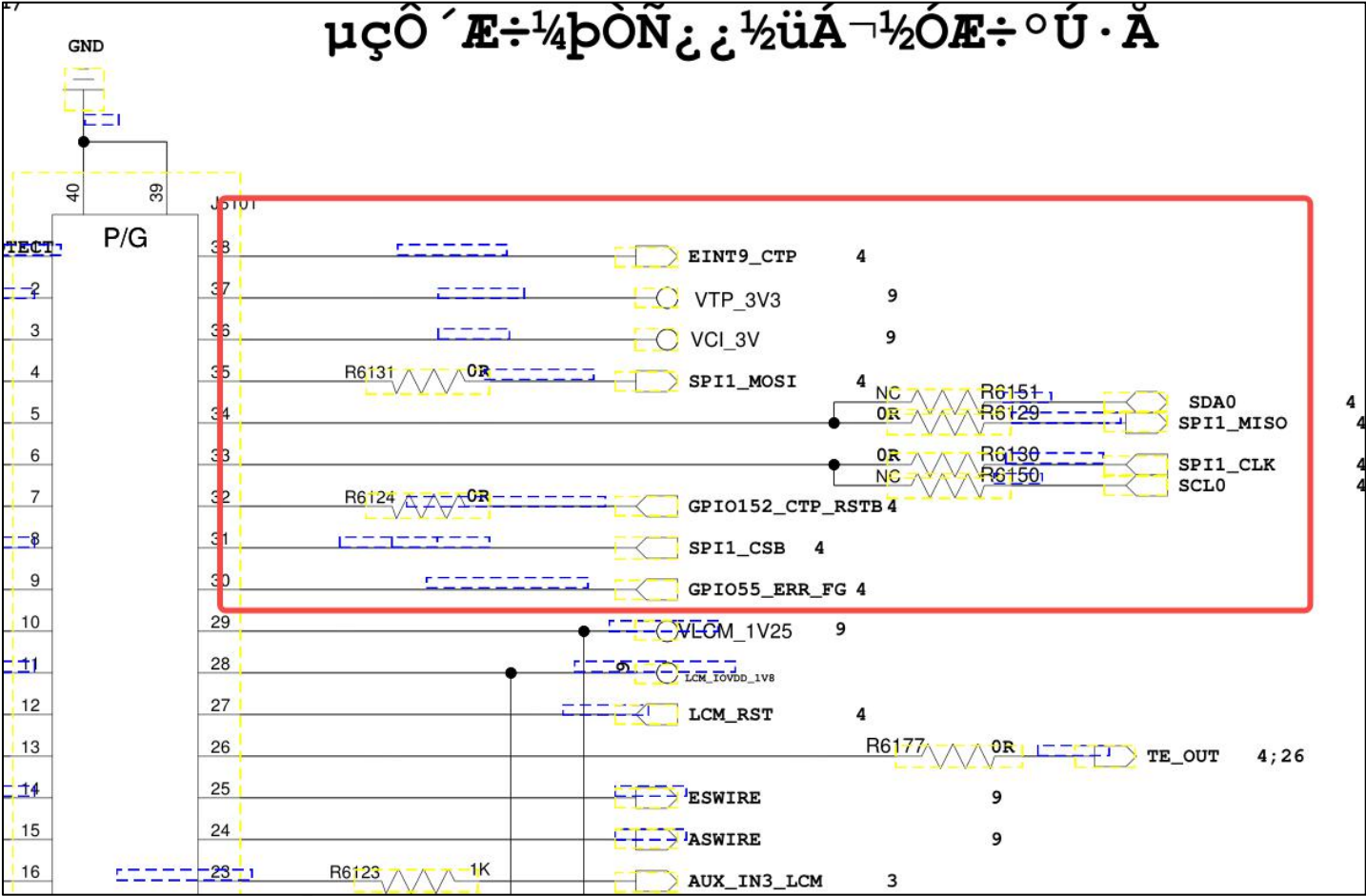
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
DSIO_D0/1/2/3P	发送高速数据差分信号	
DSIO_D0/1/2/3P	发送高速数据差分信号	
GPI00_CTP_RSTB	LCD 复位信号	
SCL0	系统时钟信号	
SDA0	系统数据信号	
LCM_LEDK1/2	LCD 背光灯供电	
LCM_RST	LCD 复位信号	
DSI_TE	LCD 检测	
AUX_IN2_LCM	LCD 接入检测	
AVDD_LCM	LCD 供电	

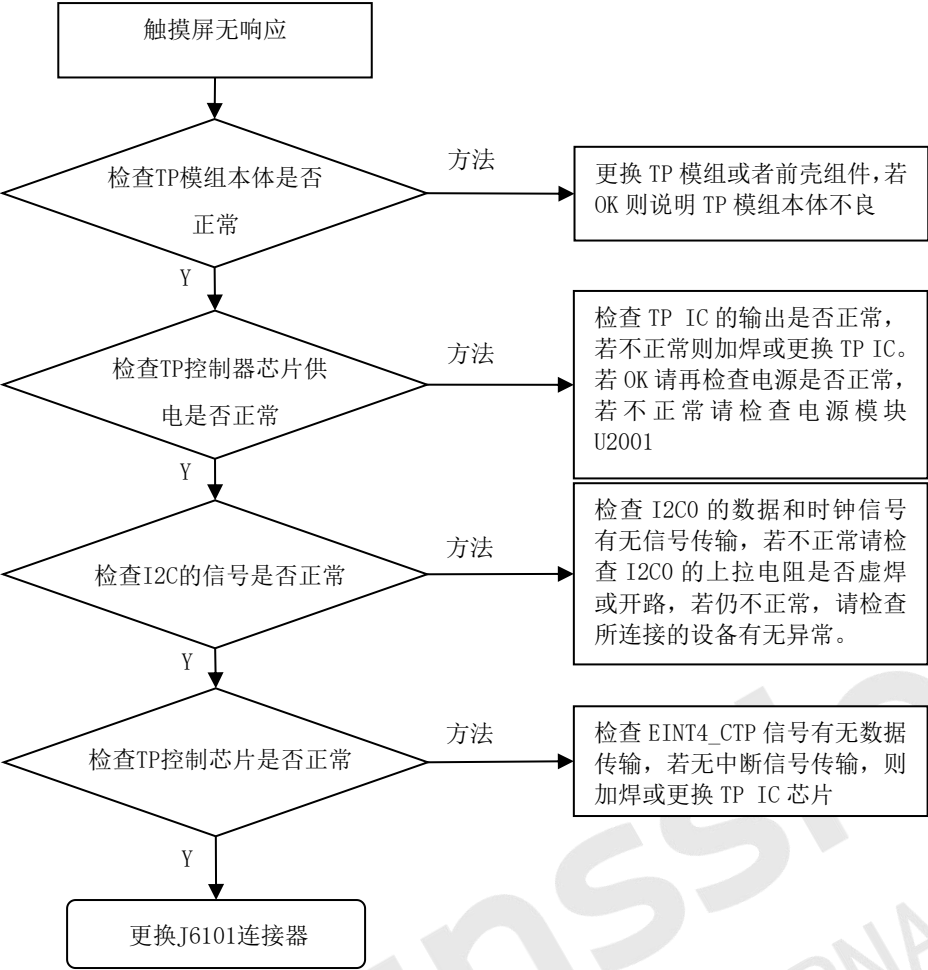
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
AVEE_LCM	LCD 供电反馈	
VI018_PMU	LCD 供电	

3.4.2 触摸屏

电路原理图：



- 电路原理分析：
TP 控制器在模组的 FPC 柔板上，通过 J6101 与主板相连
- 故障分析处理流程：

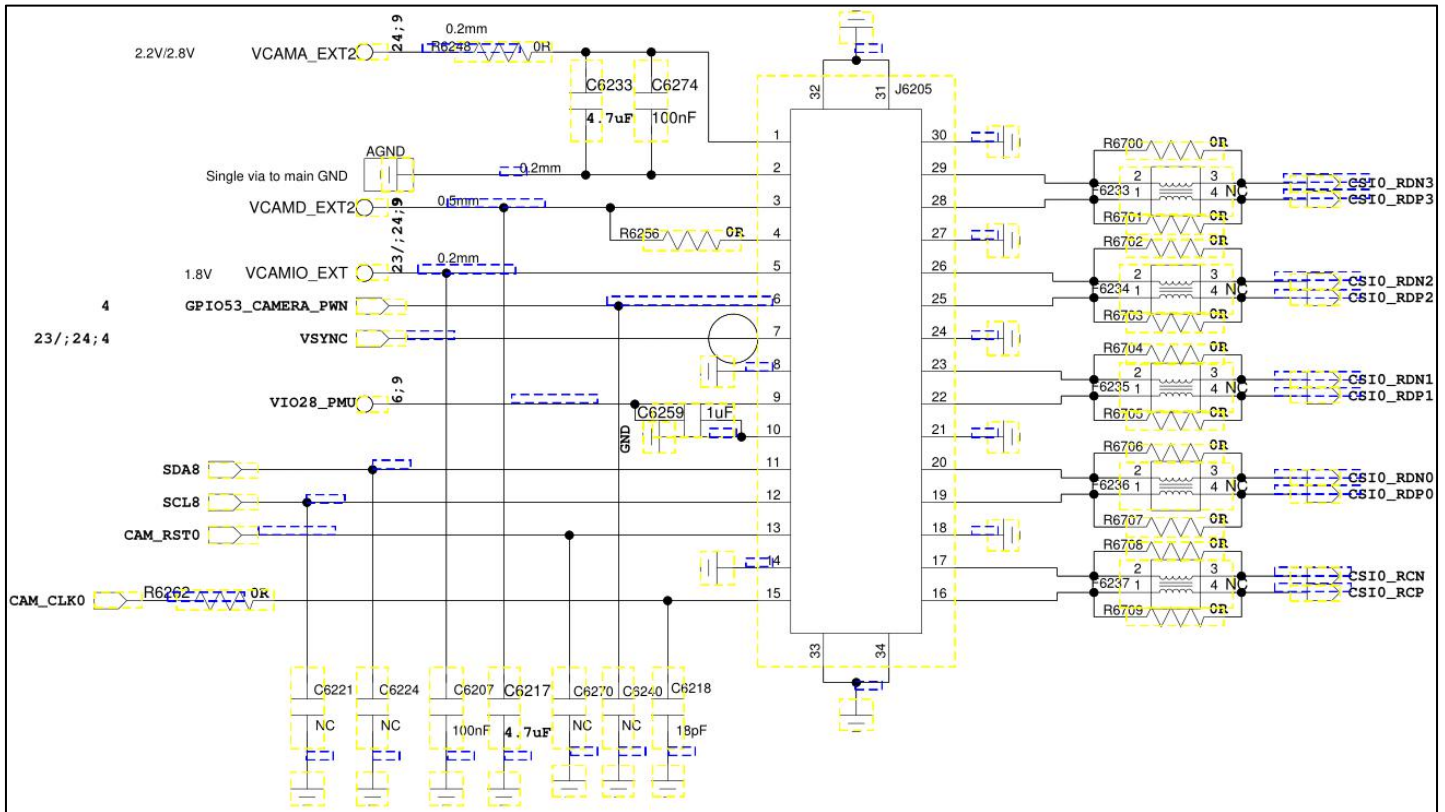


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_CTP	TP 控制器电源	2. 85V
VDDIO_PMU	TP 控制器电源	1. 8V
EINT5_CTP	TP 控制器中断信号	低脉冲信号
CTP_RST	TP 控制器复位信号	

3.4.3 前置摄像头

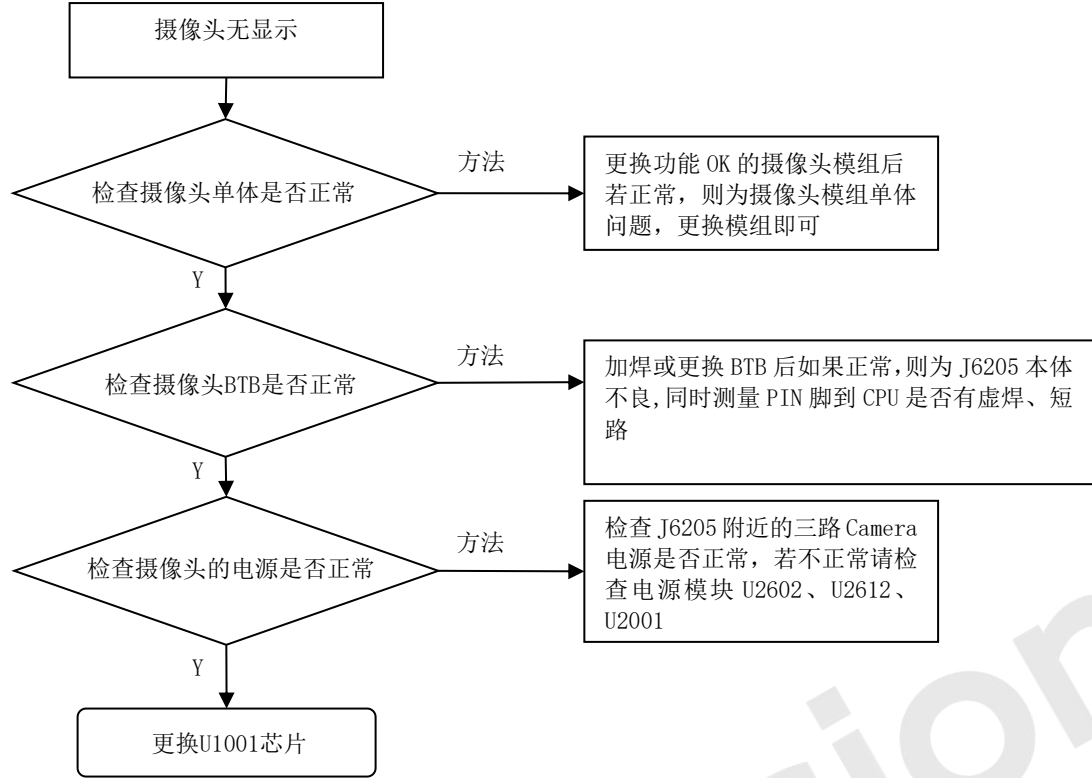
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

前置摄像头采用 32M，使用 30pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 25lane MIPI 传输接口。

➤ 故障分析处理流程：

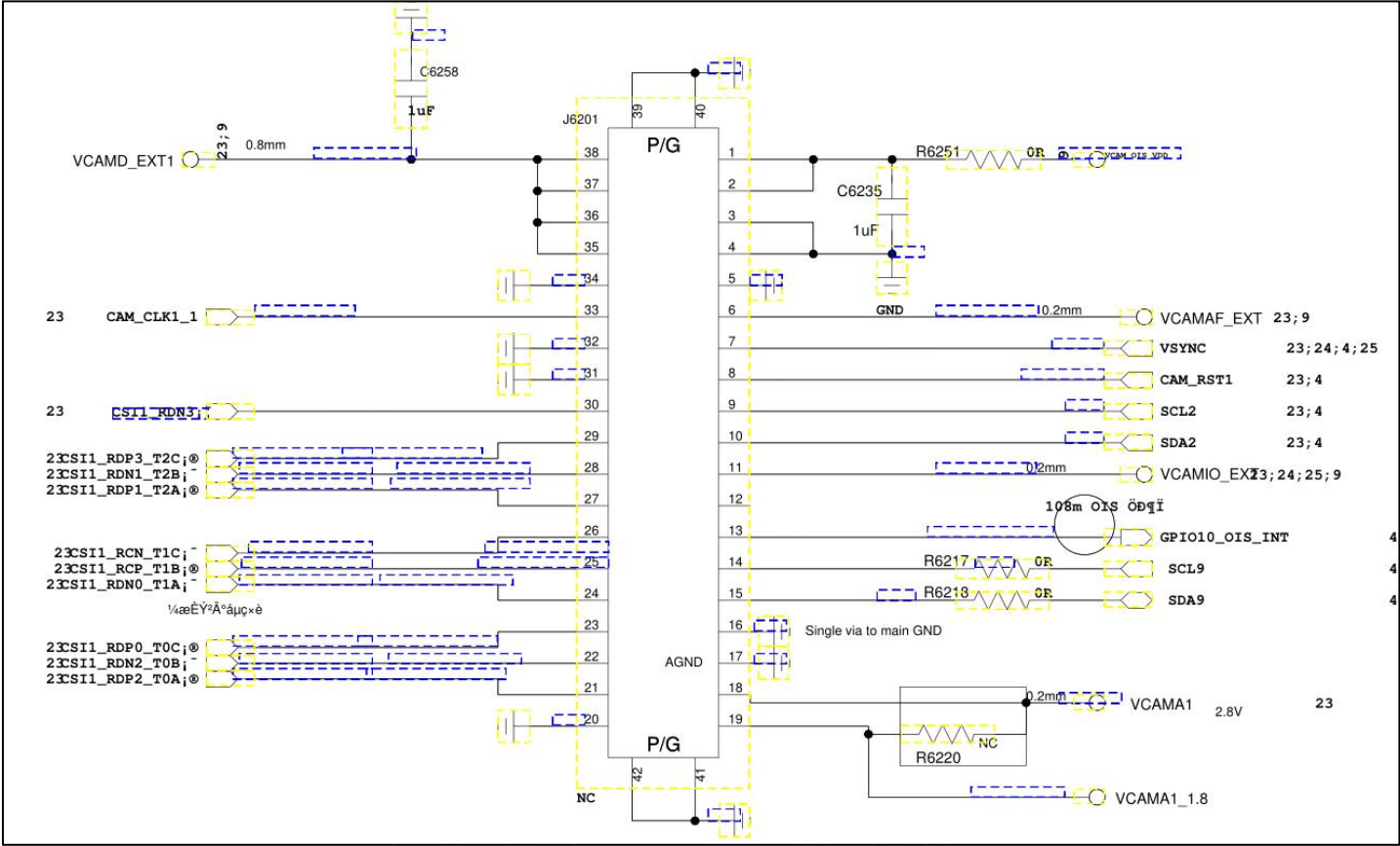


➤ 本节电路图信号汇总

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
SUBCAM_PDN	摄像头模组电源使能信号	高电平有效，正常工作时为高电平
SUBCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效，正常工作时为高电平
SCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
SUBCAM1_CLKN/P	模组发出给系统的像素时钟	MIPI 信号差分时钟
SCL1	摄像头 I2C 信号，用于传输控制和配置类数据	数字脉冲信号
SDA1		数字脉冲信号
SUBCAM1_D0N/P、SUBCAM1_D1N/P	摄像头 MIPI 差分数据信号	差分数据信号

3.4.4 后置摄像头

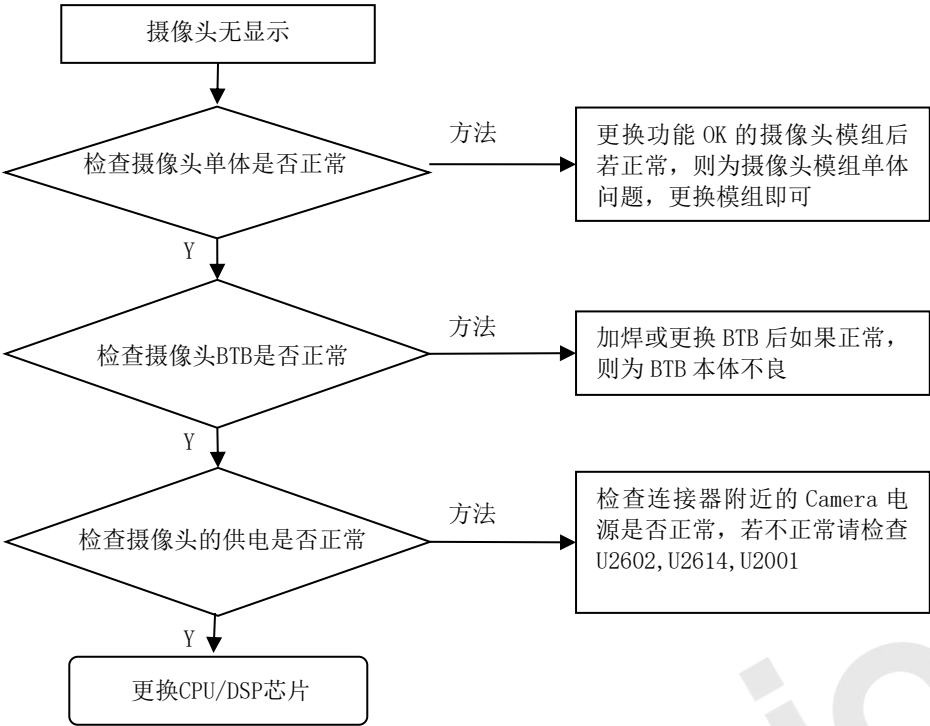
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

后置摄像头采用 50M+Q 双摄像，使用 38 pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 MIPI 传输接口。

➤ 故障分析处理流程：

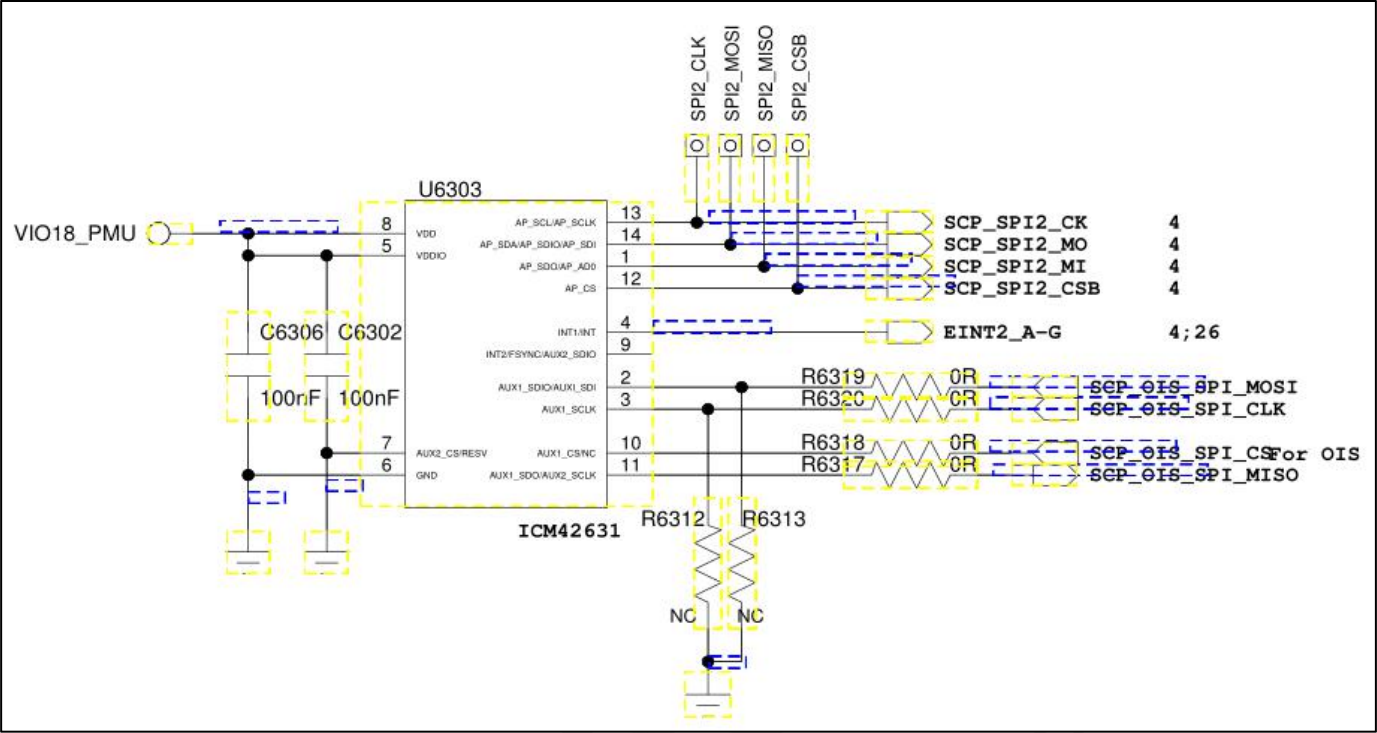


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAMD_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_AFVLD	摄像头对焦马达电源	2.85V
MCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
MCAM_CLKP	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_CLKN	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_DP	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_DN	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
SCL1	I2C 控制信号	数字脉冲信号
SDA1	I2C 控制信号	数字脉冲信号
MCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效，正常工作时为高电平
PWDN_VCM	AF 马达使能信号	默认为低电平，对焦时为高电平

3.4.5 重力传感器

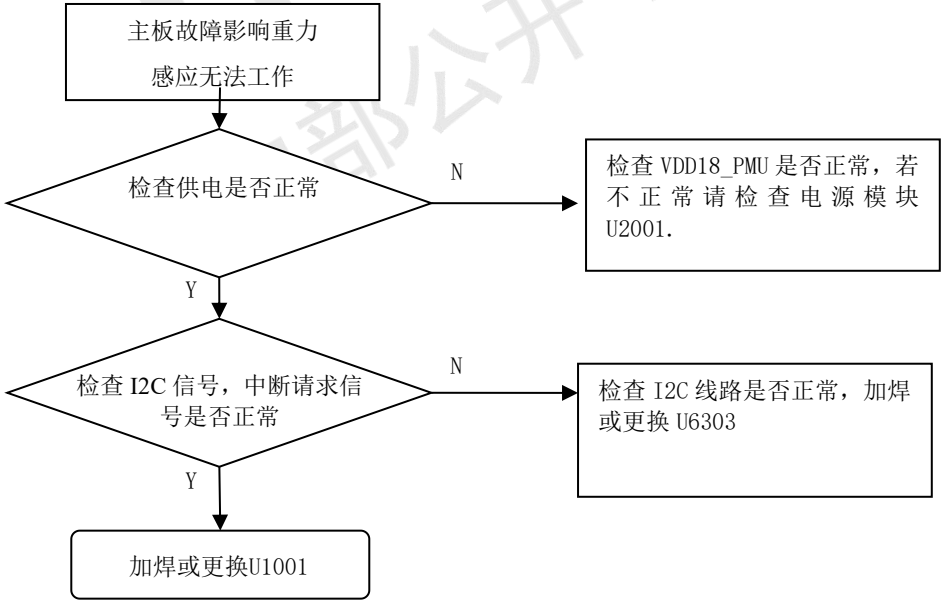
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

重力传感器通过 I2C 总线与 CPU 进行通信，实时传输信息。EINT2_A/G 为中断请求信号。

➤ 故障分析处理流程：

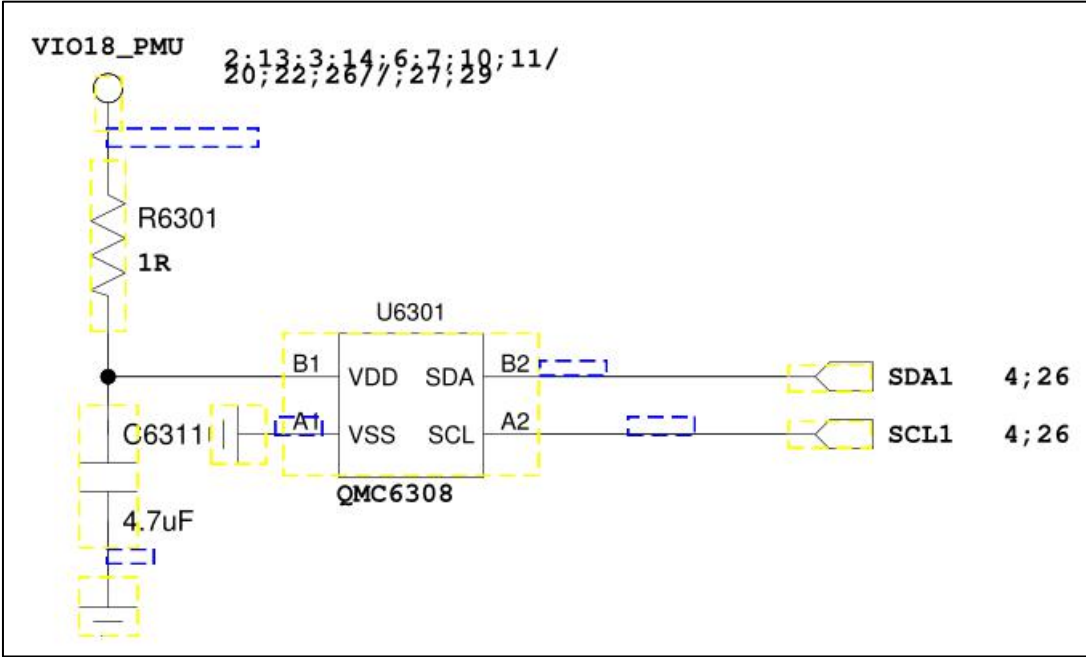


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	传感器电源	1.8V
EINT2_A/G	加速度传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL2	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA2		高低脉冲

3.4.6 电子指南针

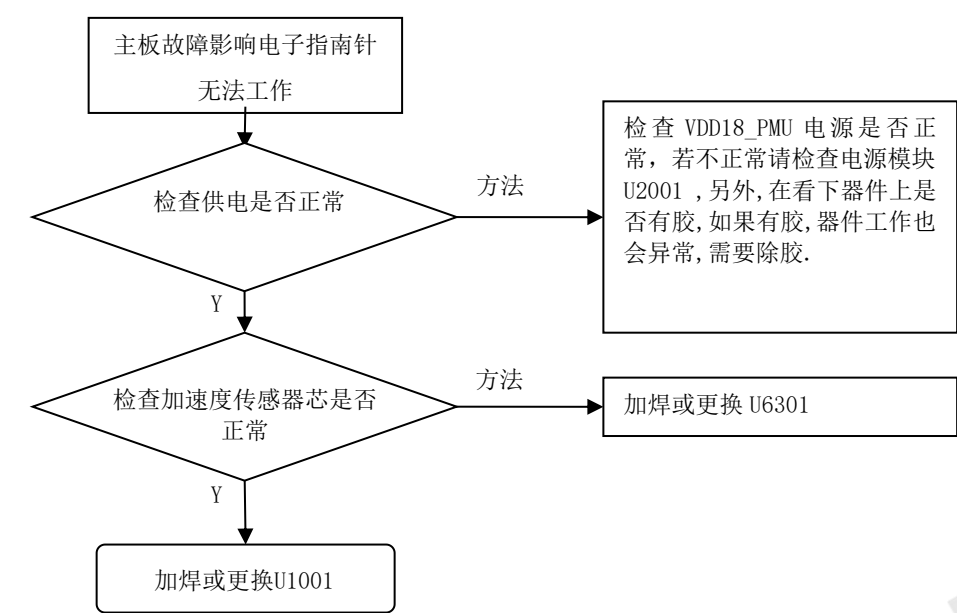
➤ 电路原理图：



电路原理分析：

电子指南针通过 I2C2 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的加速度信息。通过地磁场来感应方向。

➤ 故障分析处理流程：

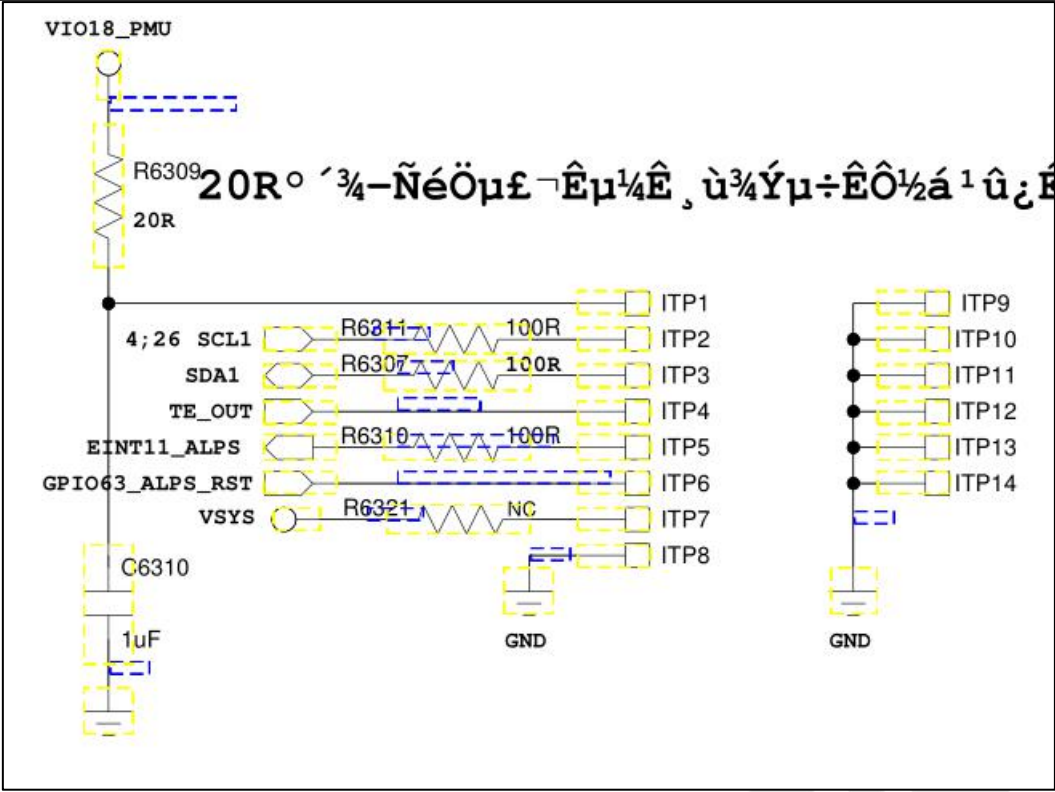


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	传感器电源	1.8V
SCL2	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA2		高低脉冲

3.4.7 光距感传感器

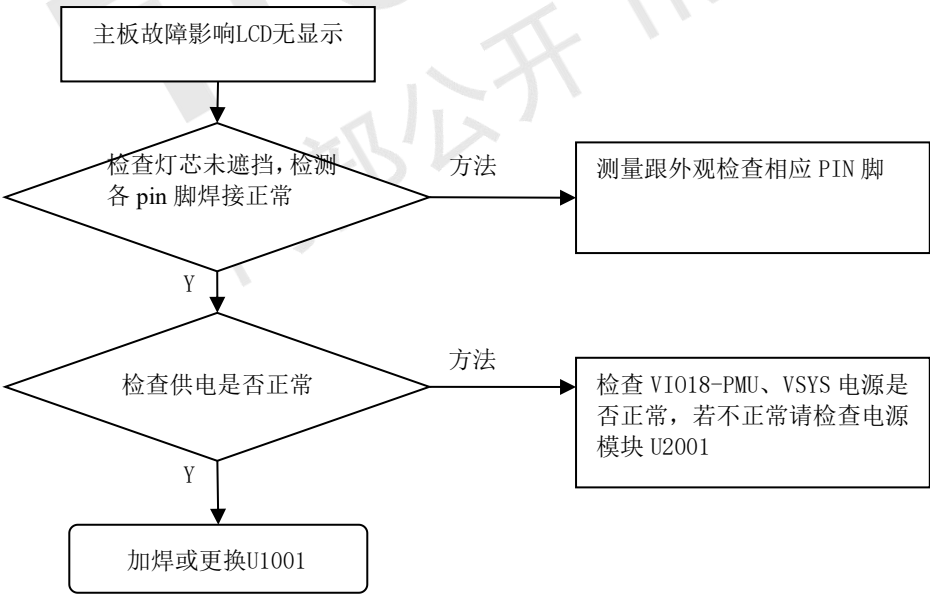
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

光传感器贴在主板上，为环境光、接近光、IR 三合一光传感器，通过 I2C2 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的光感信息。EINT11_ALSPS 为中断请求信号。

➤ 故障分析处理流程：

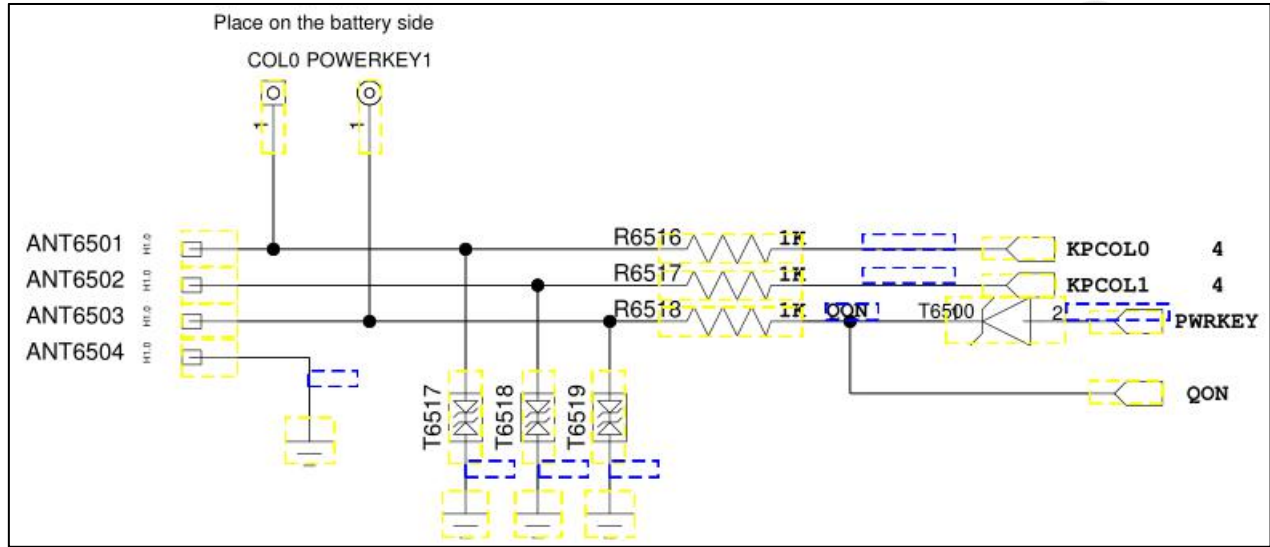


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD28_PMU	传感器电源	2.8V
EINT_ALPS	光传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL1	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA1		高低脉冲

3.4.8 按键

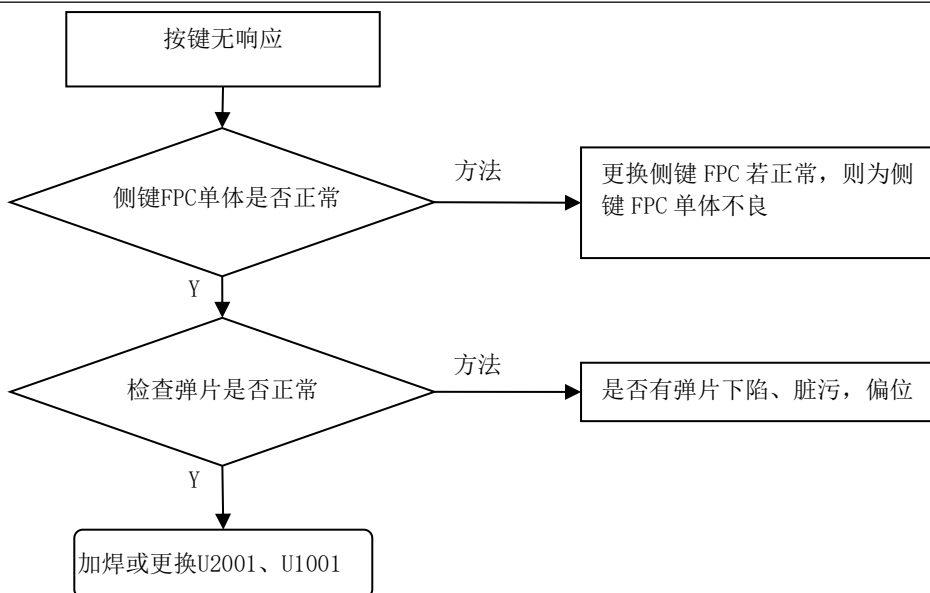
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

按键电路较为简单，有 4 个按键，分别是开机键、音量+键、音量-键每个键由一个信号进行控制。当按键未按下时，信号为高电平；当按键按下时，按键会短路到 GND，变为低电平。侧键 FPC 为物理按键的载体，通过主板弹片连接到 U2001（电源键）、U1001（音量加减键）。

➤ 故障分析处理流程：

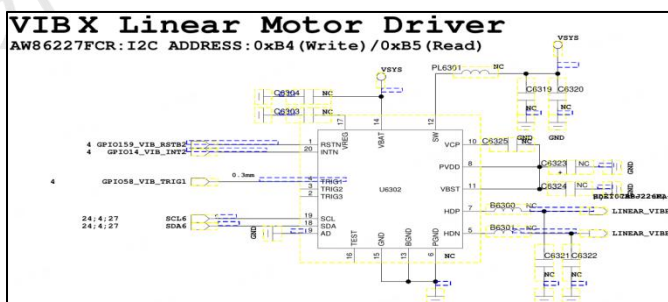
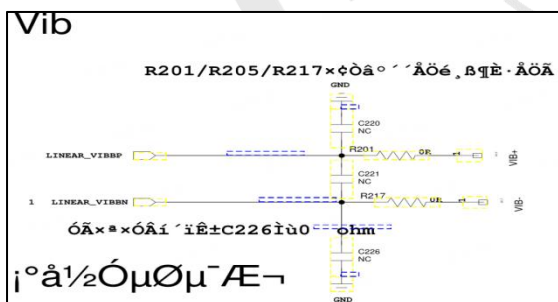


► 本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
PWRKEY	开机和关机	默认为高电平，按下为低电平
KCOL1	音量增大	默认为高电平，按下为低电平
KCOL0	音量减小	默认为高电平，按下为低电平

3.4.9 马达

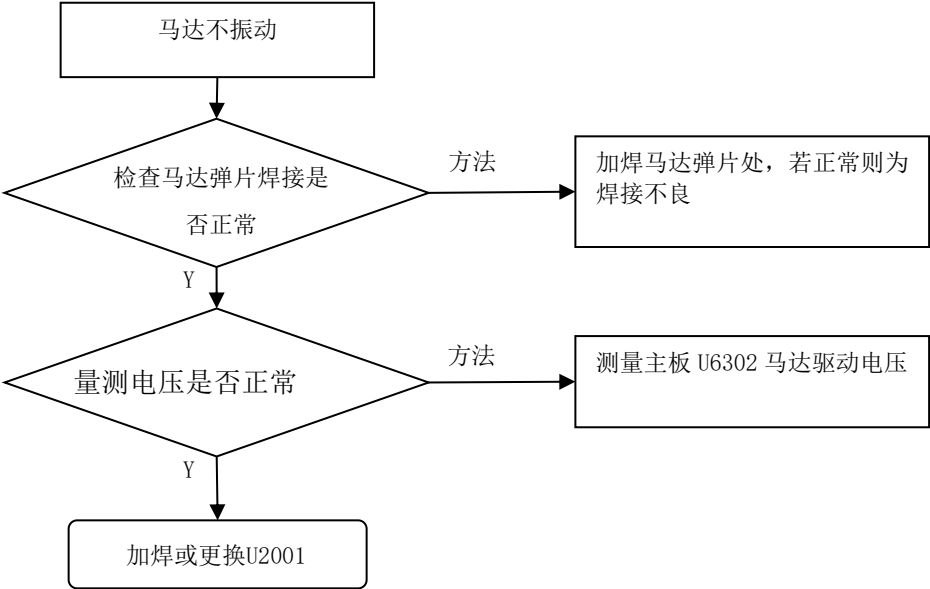
➤ 电路原理图:



► 电路原理分析:

振动马达由副板上的输出 VIBR PMU 的电压控制马达震动, 通过主副板 BTB 连接传输至副板的弹片。

➤ 故障分析处理流程:

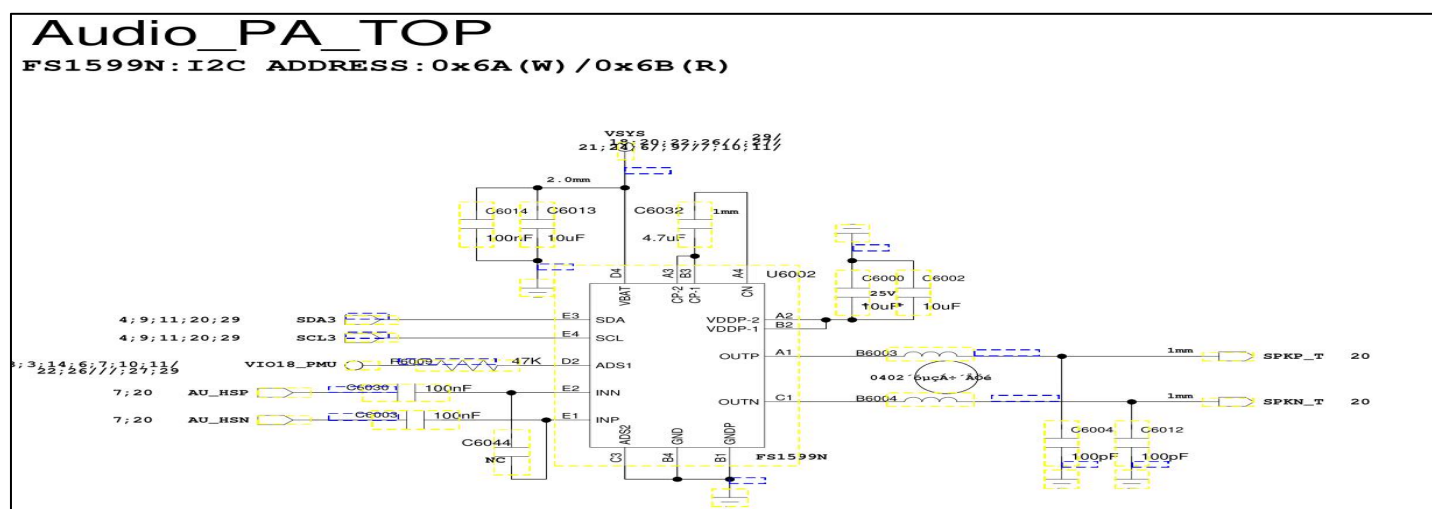


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VIO18_PMU	马达电源驱动信号	1.8V
VIBN1	马达差分信号	
VIP1	马达差分信号	

3. 4. 10 受话器

电路原理图：

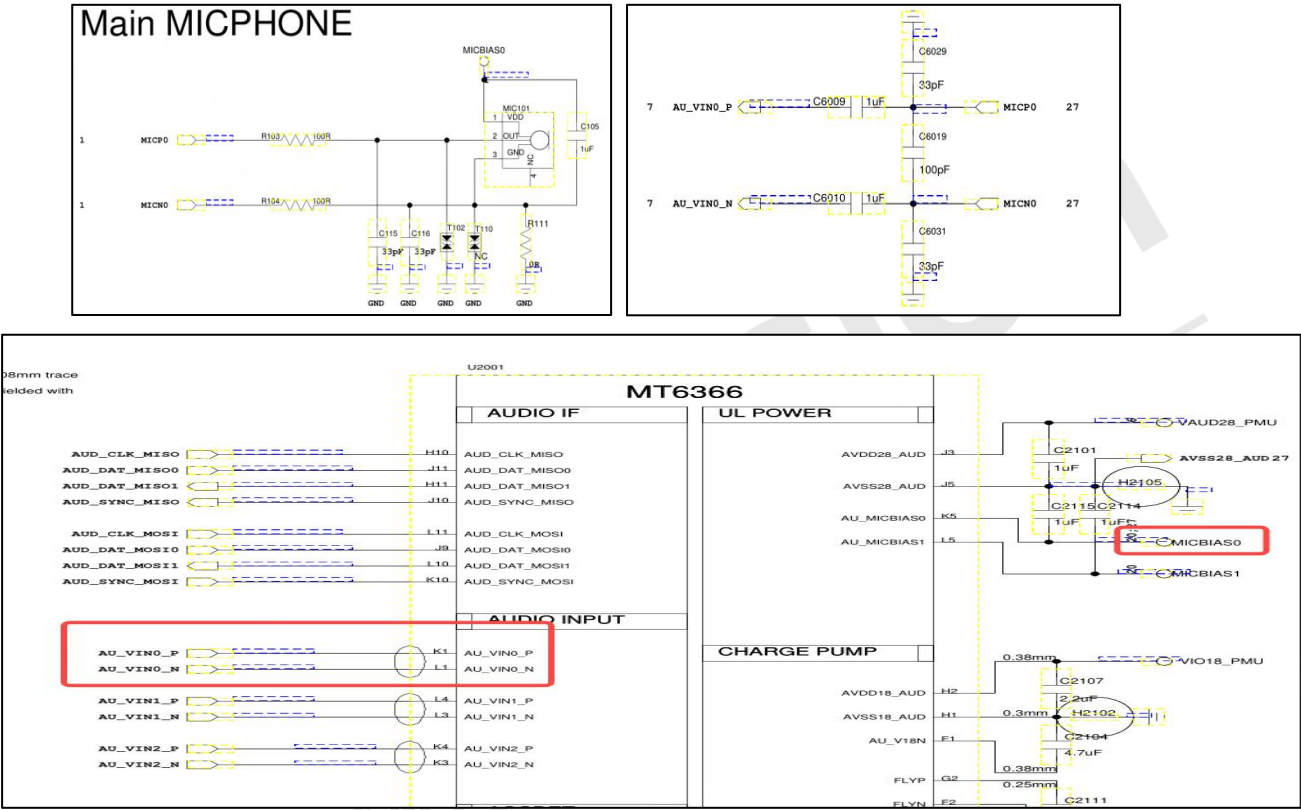


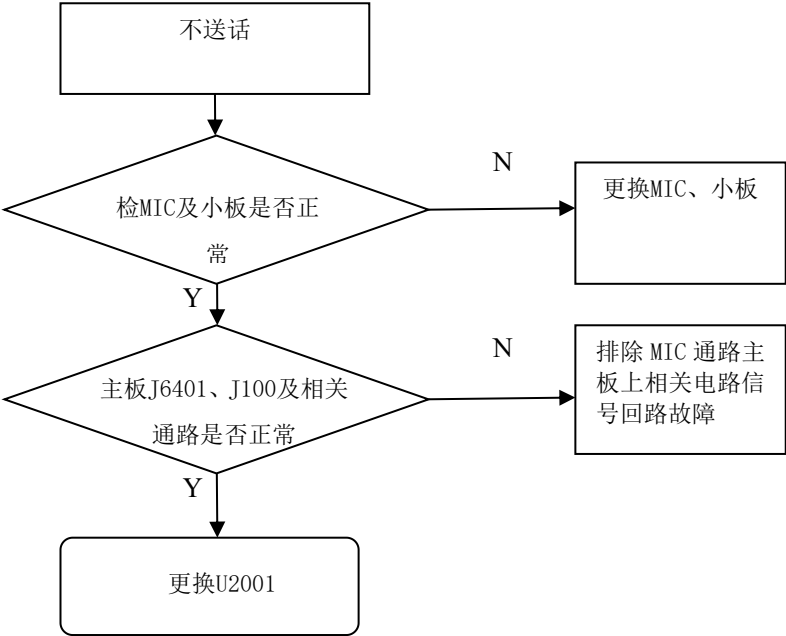
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
HSN	受话器差分输入负端	模拟差分信号
HSP	受话器差分输入正端	模拟差分信号

3.4.11 送话器

➤ 电路原理图：



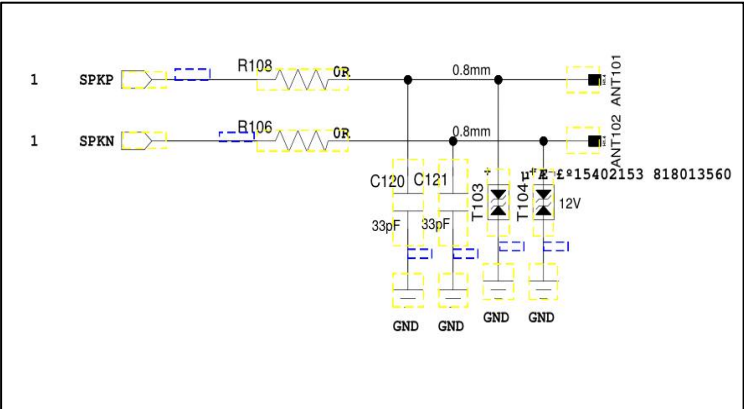
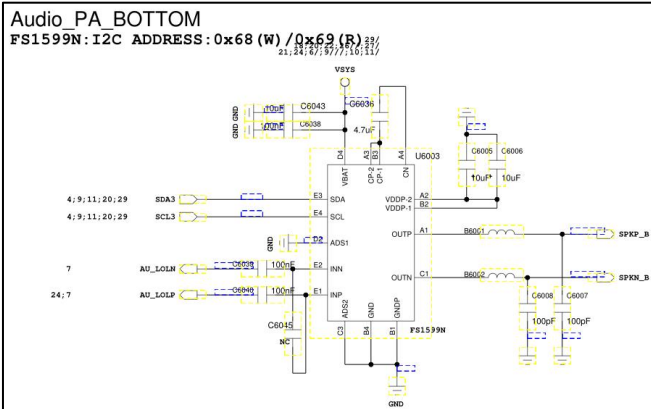


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MICBIAS0	MIC 供电电源	1.4V
MIC_P0	主 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
MIC_N0	主 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号
MIC_P1	副 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
MIC_N1	副 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号

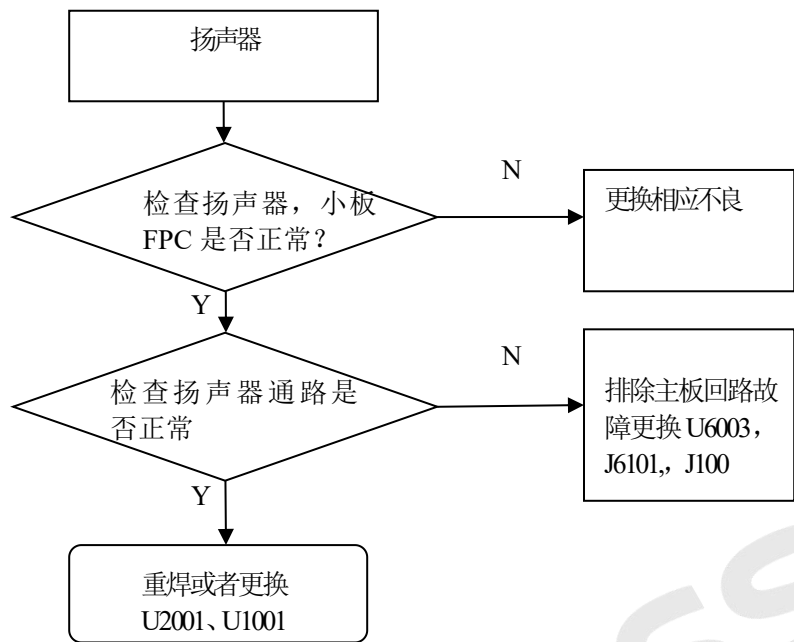
3. 4. 12 扬声器

➤ 电路原理图：



- 电路原理分析:
- 扬声器由电源管理芯片 MT6366 输出的 AU_HPR/L 信号经 AUDIO PA U6003 放大后通过 FPC 转接小板弹片接触的方式连接然后在到扬声器单体。

- 故障分析处理流程:

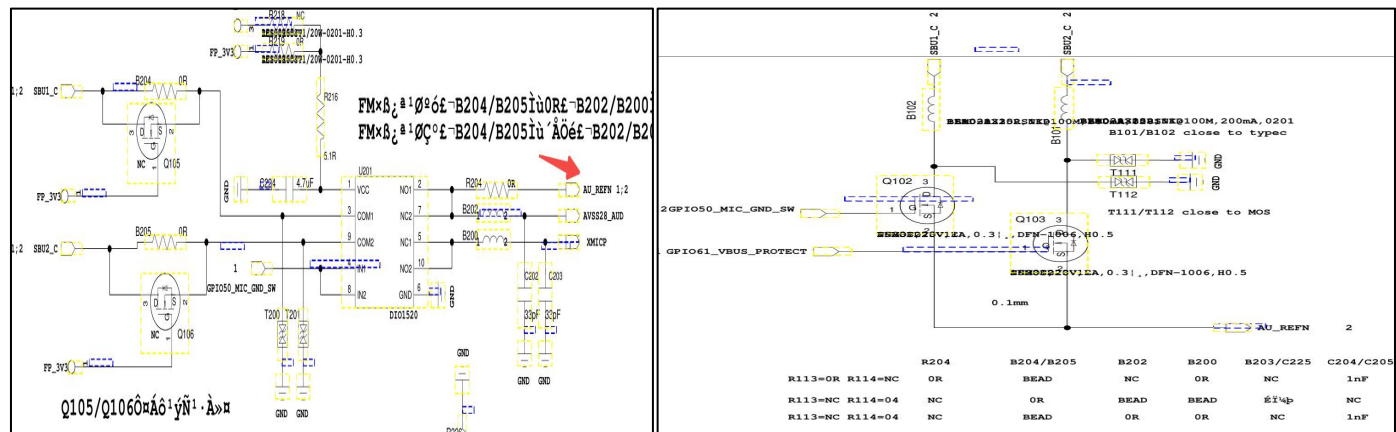


- 本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SPK_P	扬声器差分信号输入	PWM 信号
SPK_N	扬声器差分信号输入	PWM 信号

3. 4. 13 耳机

- 电路原理图:



电路原理：

PS：对比模拟耳机 USB 转接口，插入耳机模拟耳机 CC 脚作为 Detact pin 被拉到地，CC 逻辑芯片识别为音频模拟耳机，进行模拟耳机通讯流程。而数字耳机 CC pin 是有 5.1K 的线缆电阻的，插入数字耳机后 CC 逻辑芯片识别为数字耳机，采用 OTG 方式的 USB 的 D+（DP），D-(DN)进行通讯。

PS：对比模拟耳机 USB 转接口，插入耳机模拟耳机 CC 脚作为 Detact pin 被拉到地，CC 逻辑芯片识别为音频模拟耳机，进行模拟耳机通讯流程。而数字耳机 CC pin 是有 5.1K 的线缆电阻的，插入数字耳机后 CC 逻辑芯片识别为数字耳机，采用 OTG 方式的 USB 的 D+（DP），D-(DN)进行通讯。

耳机类不良分析与维修参考思路：

3.5mm 耳机

1.复测确认不良，检查制程问题：BTB 扣合问题,FPC 破损问题，撞件问题...交叉验证排除附件问题，主 FPC/副板耳机座，如果交叉验证不良随主板退主板维修

2.主板不良，耳机插入不识别重点量测 Det 和耳机左声道阻抗，排查左声道和 Det 脚通路元件是否异常；耳机插入按键检测失败，重点

量测 XMicP 阻抗，排查 XmicP 通路器件是否正常。无异常则更换 CODEC 芯片。

Type C 模拟耳机

1.复测确认不良，检查制程问题：BTB 扣合问题,FPC 破损问题，撞件问题...交叉验证附件主 FPC/副板问题，主板不良退主板维修。

2.量测 CC1/CC2 管脚阻抗是否正常，排查 CC1/CC2 通路器件问题；排查 CC 逻辑芯片，两个 USB 切换芯片（DPDM-->左右声道和 MIC/GND-->sbu1/sbu2 开关切换芯片），芯片和外围器件阻抗和单体无异常则更换 CODEC 芯片。

Type C 数字耳机

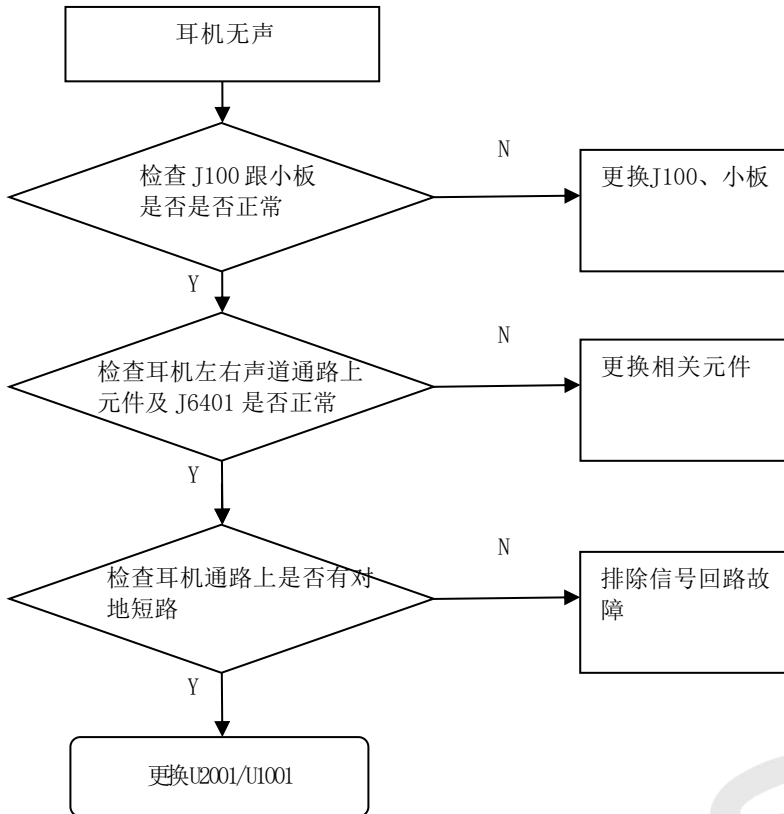
1. 复测确认不良，检查制程问题：BTB 扣合问题,FPC 破损问题，撞件问题...交叉验证附件主 FPC/副板问题，主板不良退主板维修。

2.量测 CC1/CC2 管脚阻抗是否正常，排查 CC1/CC2 通路器件问题；排查 CC 逻辑芯片和外围器件是否正常，阻抗和单体都无问题更换 CC 逻辑芯片，仍然不良则更换 CPU 芯片。

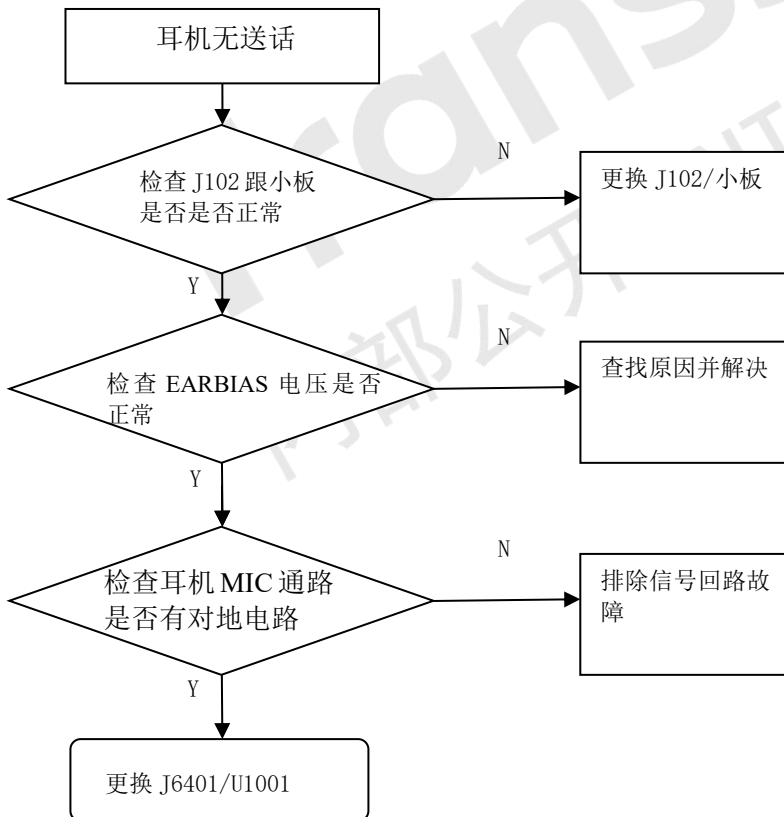
3.TYPE C 耳机就是一个 OTG 设备，OTG 维修方法同此方法。

➤ 故障分析处理流程：

耳机无声检测流程：



耳机无送话检测流程：

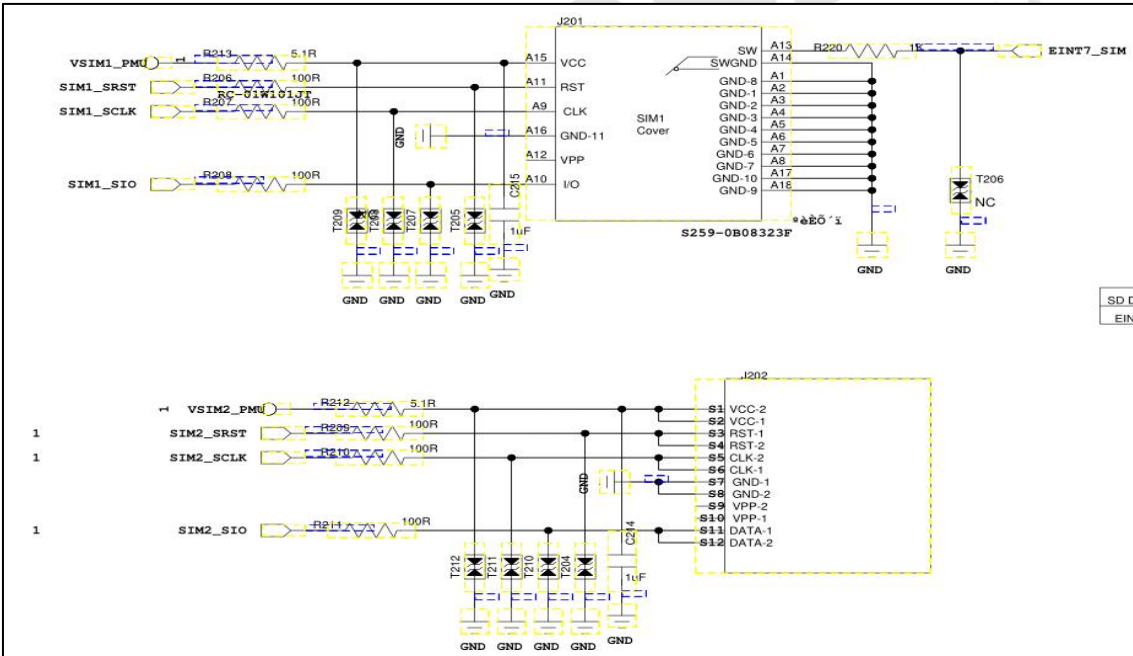


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	耳机插入检测电源	1. 8V
VMIC_BIAS1	耳机 MIC 电源	1. 4V
EINT0_HP	耳机中断检测信号	默认为 1. 5V，有效时为低电平
ACCDDET	Hook 按键检测	默认为 1. 5V，有效时为低电平
HPL	耳机左声道	脉冲信号
HPR	耳机右声道	脉冲信号
MICN1	耳机 MIC 差分信号负端	差分信号
MICP1	耳机 MIC 差分信号负端	差分信号

3. 4. 14 SIM 卡

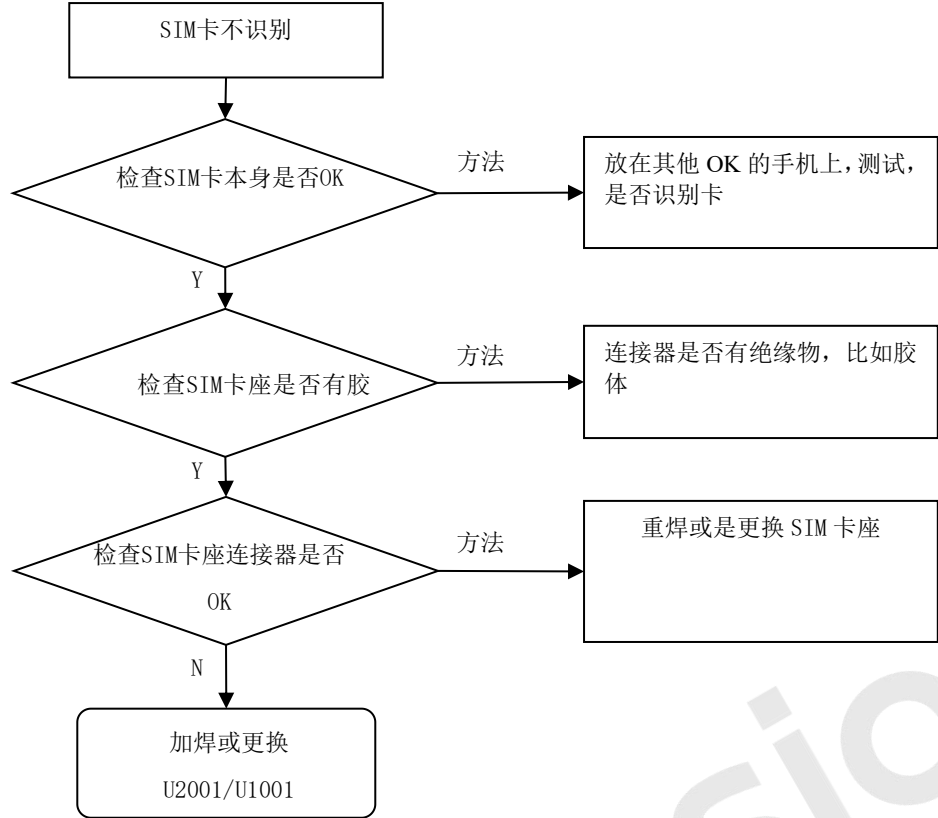
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

为双SIM卡座，卡座放在小板上，电路原理图如上所示，电路非常典型，MTK平台手机均是采用此电路，其中，SCLK为时钟信号，SRST 为复位信号，VSIM_PMU为电源信号，SIO为数据信号。

➤ 故障分析处理流程：



➤ 本节电路图信号汇总：

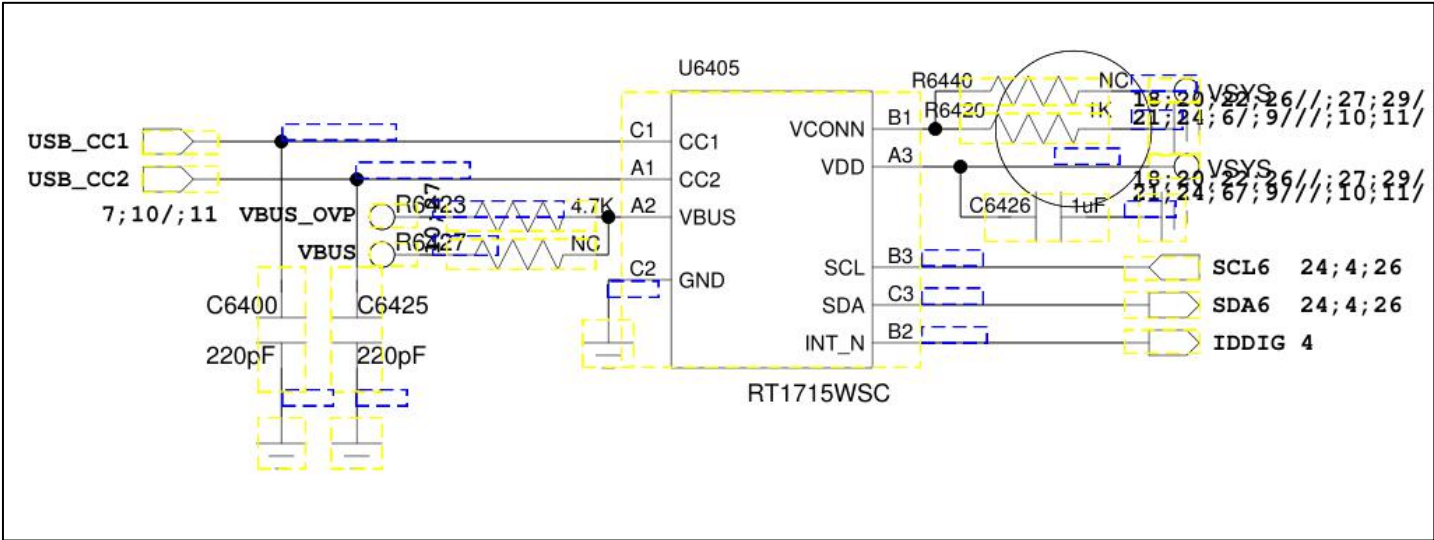
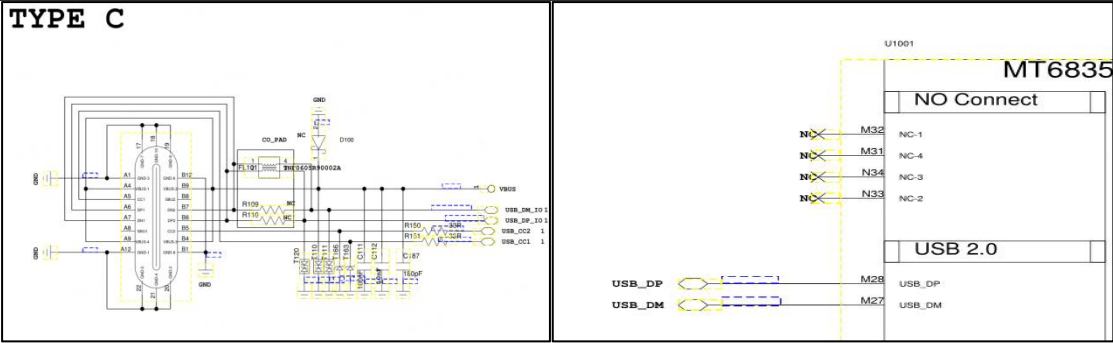
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SCLK	时钟信号	/
SRST	复位信号	/
VSIM_PMU	电压信号	正常识别到卡的话，电压为 3.0V
SIO	数据信号	/

3.4.15 T 卡接口

本产品不支持 SD 卡

3.4.16 USB 接口

➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

USB 接口部分电路比较简单，数据线为 USB_DM 和 USB_DP,VUSB 为 USB 电压信号，电压为 5V。

➤ 故障分析处理流程：

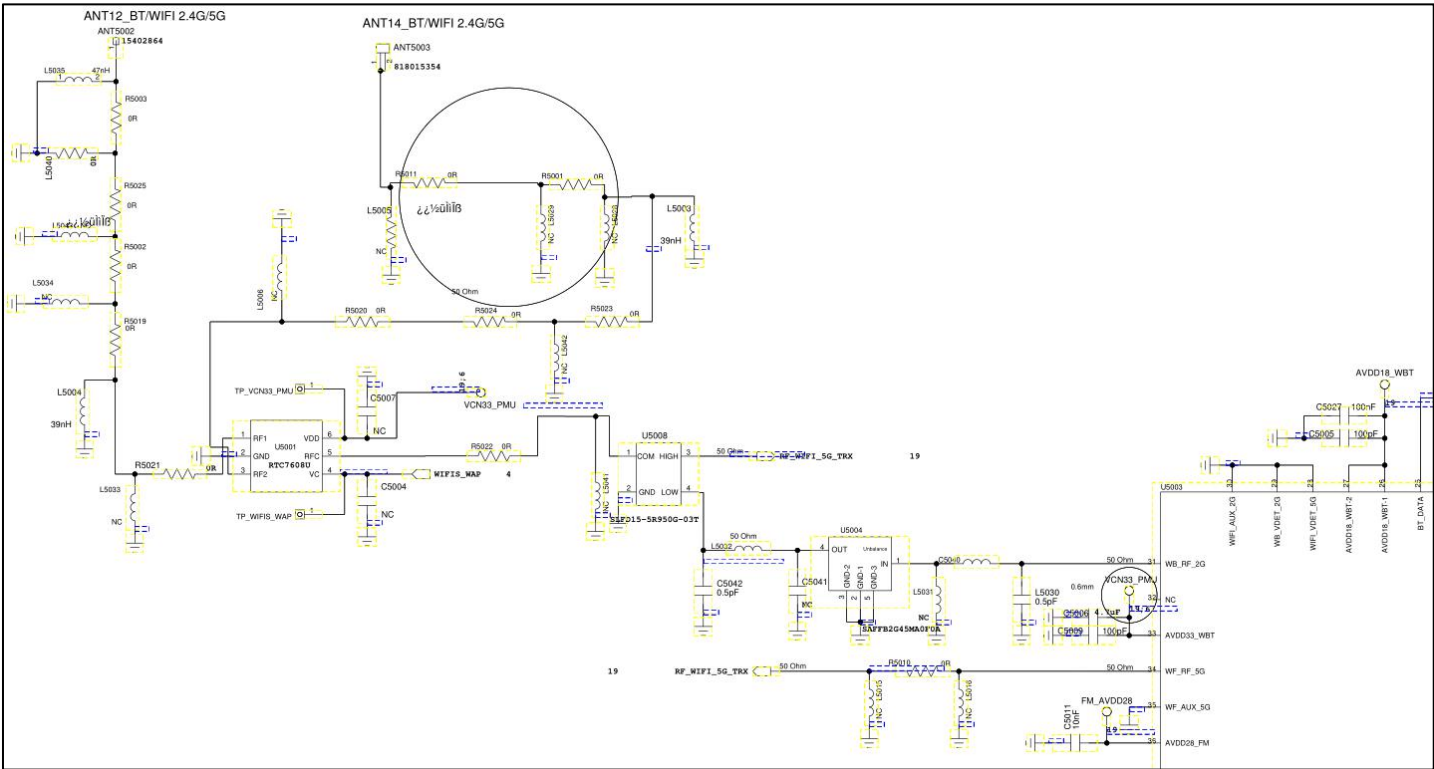
USB 电源线采用的 TYPE-C 的接口，VBUS 上并联 ESD 防护器件瞬态抑制二极管，击穿电压 12V,USB 数据线 USB_DM、USB_DP 上连接副反主板上并联 TVS 防护管，击穿电压为 5V，USB 还附带 OTG 外接设备，存取数据通讯，当 USB 连接出现故障时首要排除副板及 BTB 转接排线，再检测主板线路。

➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	USB 电源/充电电源输入	电压为 5V
USB_DM	USB 数据+	高速数字脉冲信号
USB_DP	USB 数据-	高速数字脉冲信号
KCOL0	USB 下载触发信号	KCOL0 接地，系统进入 USB 下载模式

3.4.17 BT

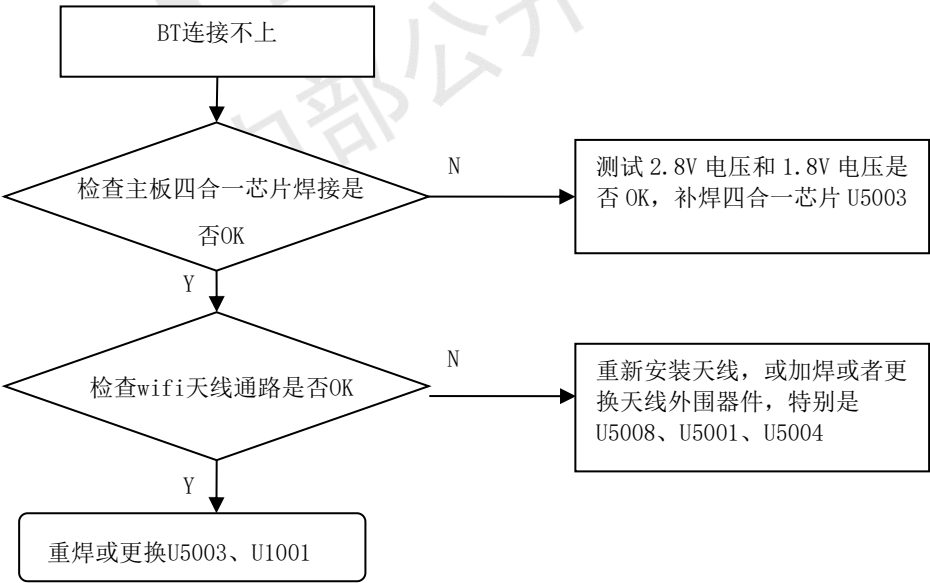
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

MT6631集成BT功能，BT天线通过ANT5002弹片连接外壳天线，WIFI2.4G和BT共天线。

➤ 故障分析处理流程：



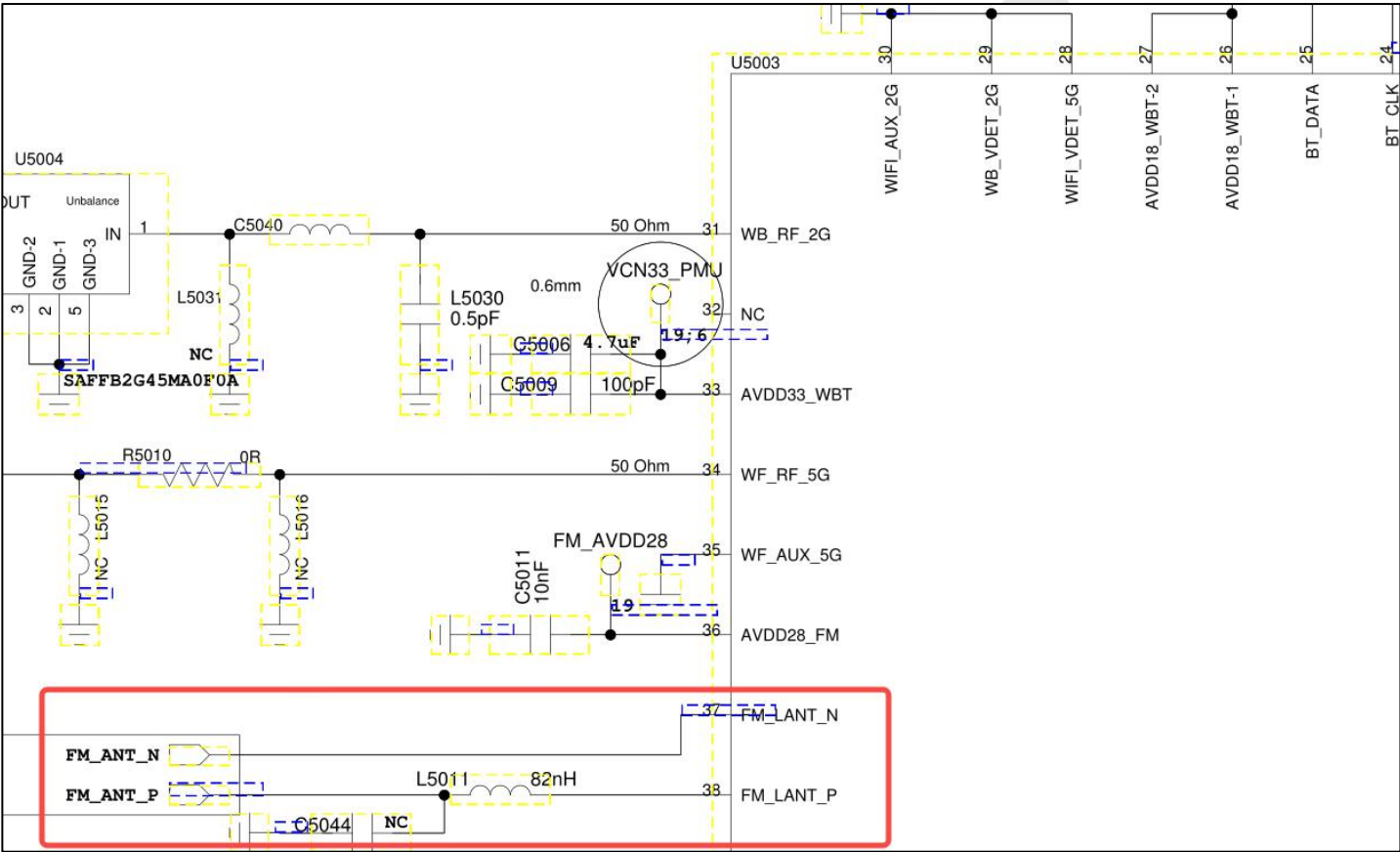
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
------	--------	-----------

WB_SDATA	WIFI/BT 数据信号	/
WB_SCLK	WIFI/BT 数据传输 CLK 信号	/
WB_CTRL0~ WB_CTRL5	WIFI/BT 控制信号	/
CLK_IN_WCN	时钟信号	/

3.4.18 FM

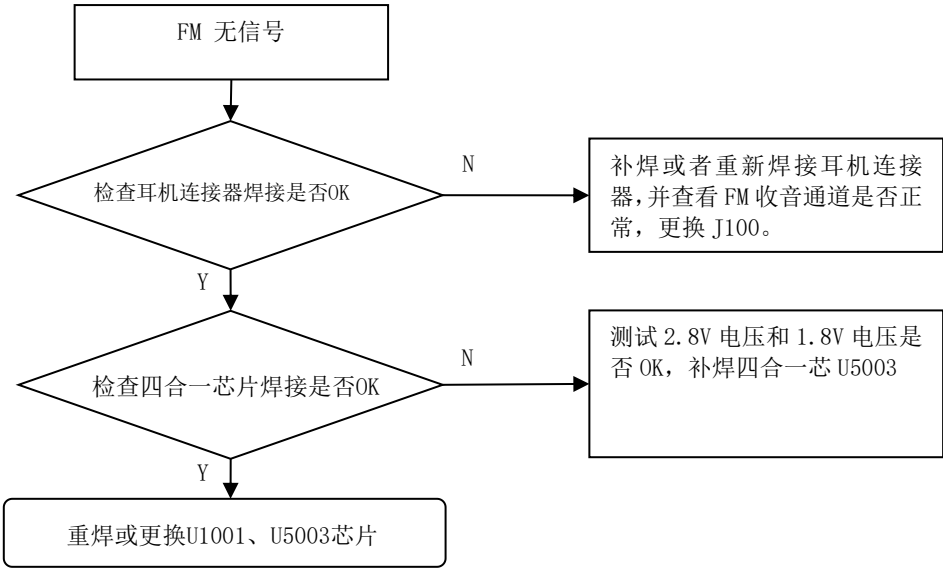
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

FM采用集成于MT6631，FM部分电路接口采用串口接口，FM天线采用耳机的地做为天线，在没有插入耳机的情况，FM是打不开的；FM的天线信号是差分输入信号，目的是提高天线的抗干扰性。

➤ 故障分析处理流程：

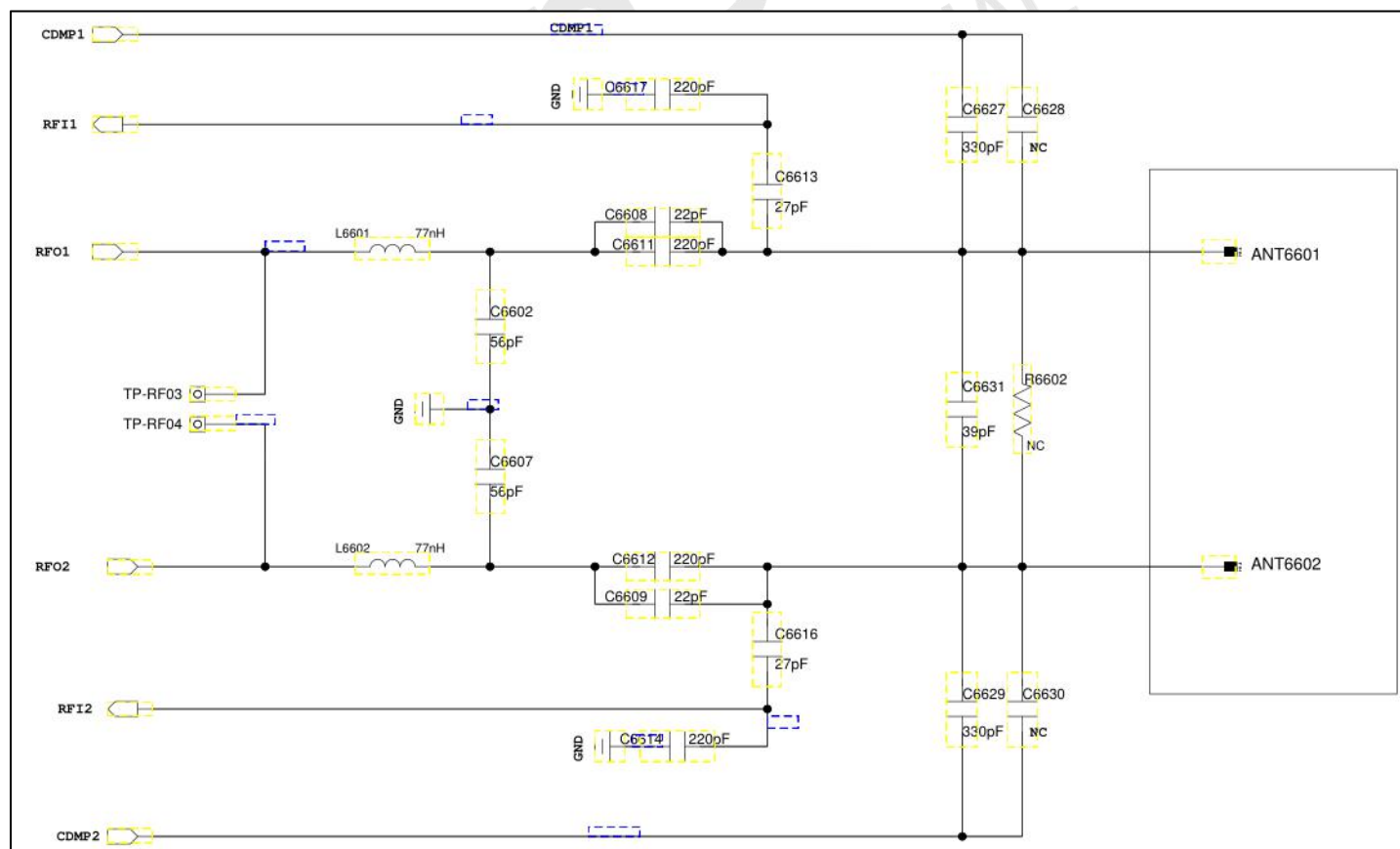


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
FM_ANT	FM 输入信号 P	/
FM_RX_N	FM 输入信号 N	/
FM_DATA	FM Data signal	/
FM_CLK	FM CLK signal	/

3. 4. 19 NFC

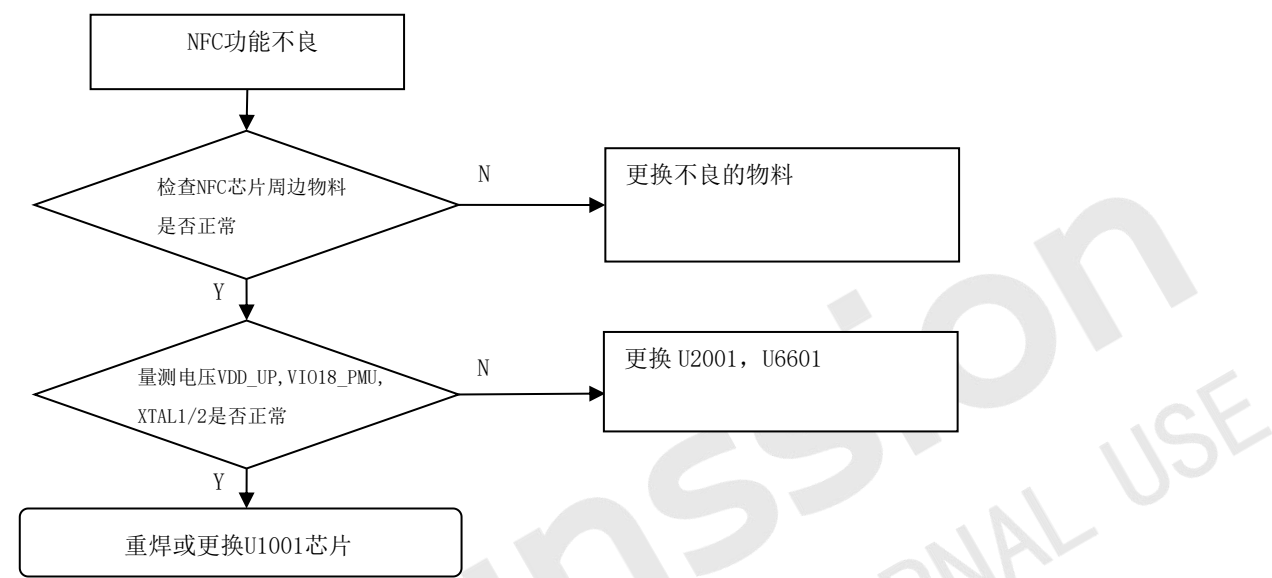
➤ 电路原理图：



电路原理分析：

NFC 工作频率为 13.56MHz。使用 ASK 调制方式，利用导电线圈的磁场感应耦合配合负载调制（Load Modulation）来传输数据，传输速率可分为 106kbps(fc/128)/212kbps(fc/64)/424kbps(fc/32)三种，通信模式可分为主动模式与被动模式，主动模式是指发起设备与目标设备可自身电源供电产生 RF Field,而被动模式下则是发起设备自身供应电源产生 RF Field 的能量转换 DC 为自己供电

故障分析处理流程



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_UP	芯片工作电压	/
NFC_CLK_XTAK	系统时钟	
VIO18_PMU	芯片工作电压	/
XTAL1/L2	独立时钟	/
GPIO44_NFC_RST	复位信号	